Электродинамический анализ волнового двигателя MenDrive: механизм слабой компенсации тяги противосилой на витке возбуждения и проблема сохранения импульса в неоднородных средах

А.Ю. Дроздов

11 марта 2026 г.

Аннотация

В работе представлено строгое численное решение краевой задачи для уравнений Максвелла в трёхслойной асимметричной структуре (металл/вакуум/феррит) с учётом конечной проводимости и магнитных потерь. На основе полной динамической формулы пондеромоторной силы (И.Е. Тамм, §18, ф-ла 18.9) вычислены все компоненты силы, действующей на стенки резонатора. Показано, что в асимметричной среде силы на металлическую и ферритовую стенки не компенсируют друг друга, что приводит к возникновению результирующей тяги порядка 10^2–10^3 Н/кВт. Проведён детальный анализ силы реакции на виток возбуждения: обнаружено, что степень компенсации тяги противосилой витка составляет $\eta \approx 10^{-5}$–10^{-2} в зависимости от дисперсионной ветви. Выявлен физический механизм слабой компенсации: в режимах с высокой удельной тягой эффективное волновое сопротивление моды $Z_{\text{eff}} \ll 1$, что приводит к пренебрежимо малой силе Ампера на виток. Обсуждается связь с парадоксом 4/3 и работами Ф. Рорлиха о ковариантном определении импульса. Предлагается обобщённый закон сохранения импульса для неоднородных сред с учётом внутренних поверхностных интегралов тензора натяжений на границах раздела.

Ключевые слова: пондеромоторные силы, асимметричный резонатор, закон сохранения импульса, волновое сопротивление, дисперсионные ветви, тензор натяжений Максвелла, парадокс 4/3.

1 Введение

Проблема создания двигательных систем без выброса рабочего тела стимулирует поиск новых электродинамических эффектов. Концепция волнового двигателя с внутренним расходом энергии (MenDrive), предложенная Ф.Ф. Менде [1], базируется на генерации тяги за счёт асимметрии пондеромоторных сил в композитной структуре с различными электромагнитными свойствами стенок.

Критический анализ [2,3] указывал на необходимость строгого учёта закона сохранения импульса (И.Е. Тамм, §105 [4]). В частности, оставался открытым вопрос о компенсации тяги силой реакции на источнике питания.

Эксперименты с EmDrive (NASA/Таймар, 2015–2016) показали, что в симметричных резонаторах тяга полностью компенсируется противосилой на витках возбуждения [**?**]. Однако конфигурация MenDrive принципиально отличается: асимметрия материалов (металл/феррит) создаёт условия для слабой компенсации.

Цель данной работы:

1. Построить самосогласованную электродинамическую модель MenDrive на основе строгого решения уравнений Максвелла;

2. Вычислить полный набор компонент пондеромоторной силы с использованием динамической формулы Тамма (§18, ф-ла 18.9);

3. Детально проанализировать силу реакции на витке возбуждения и выявить механизм её слабости по сравнению с тягой;

4. Обсудить связь с парадоксом 4/3 и работами Ф. Рорлиха о ковариантном определении импульса электромагнитного поля;

5. Предложить обобщённый закон сохранения импульса для неоднородных сред с учётом внутренних поверхностных интегралов тензора натяжений.

2 Математическая модель

2.1 Геометрия системы

Рассматривается трёхслойная структура в декартовых координатах (x, y, z):

- **Область 1** ($x \leq -A$): металл с параметрами $\varepsilon_m \approx 1$, $\mu_m = 1$, $\sigma_m = 5.8 \times 10^{17}$ с$^{-1}$ (СГС);
- **Область 2** ($-A \leq x \leq +A$): вакуум ($\varepsilon_0 = \mu_0 = 1$);
- **Область 3** ($x \geq +A$): металл (правый проводник) с параметрами $\varepsilon_m \approx 1$, $\mu_m = 1$, $\sigma_m = 5.8 \times 10^{17}$ с$^{-1}$ (СГС).

Параметры: $A = 0.5$ см, толщина проводников $h = 0.1$ см.

2.2 Уравнения Максвелла в симметричной форме

Используется симметричная форма уравнений Максвелла с магнитными токами:

$$\begin{cases} \mathrm{rot}\vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \frac{4\pi}{c}\vec{j}_m \\ \mathrm{rot}\vec{H} = \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c}\vec{j}_e \end{cases} \tag{1}$$

где $\vec{j}_m$ — плотность магнитного тока, вводимая для описания намагниченности феррита.

Поле ищется в виде $\vec{F}(x)e^{i(k_z z - \omega t)}$ с комплексным волновым числом $k_z = k_z' + ik_z''$. При условии $\partial/\partial y = 0$ ($k_y = 0$) уравнения разделяются на TE- и TM-моды.

2.3 Граничные условия и характеристическое уравнение

На границах $x = \pm A$ выполняются стандартные условия непрерывности тангенциальных компонент $\vec{E}$ и $\vec{H}$:

$$E_t^{(1)} = E_t^{(2)}, \quad H_t^{(1)} = H_t^{(2)}, \quad D_n^{(1)} = D_n^{(2)}, \quad B_n^{(1)} = B_n^{(2)} \tag{2}$$

Подстановка общих решений волновых уравнений в граничные условия приводит к системе линейных уравнений для амплитудных коэффициентов:

$$\mathbf{M}(k_z, \omega) \cdot \vec{C} = 0 \tag{3}$$

Условие существования нетривиального решения:

$$\det \mathbf{M}(k_z, \omega) = 0 \tag{4}$$

Определитель символьно вычислен в SageMath и скомпилирован в C-библиотеку (точность `float128`). Поиск корней осуществляется методом Ньютона. Для каждого ω обнаруживается 4–12 дисперсионных ветвей.

3 Методика расчёта пондеромоторных сил

3.1 Полная динамическая формула Тамма

Критически важно: для расчёта сил в динамических полях необходимо использовать формулу 18.9 из §18 книги Тамма [4], а не формулу 17.5, которая верна только для статики.

В симметричной форме с магнитными токами плотность пондеромоторной силы:

$$\vec{f} = \rho_e \vec{E} + \frac{1}{c}[\vec{j}_e \times \vec{B}] + \rho_m \vec{H} + \frac{1}{c}[\vec{j}_m \times \vec{D}] + \vec{f}_{\text{Abraham}} + \vec{f}_{\text{conv}} \tag{5}$$

Важно: формула (18.9) справедлива для динамических полей, в отличие от статической формулы (17.5). В симметричной форме с магнитными токами учитываются все компоненты силы.

3.2 Компоненты силы

В коде реализован расчёт следующих усреднённых по периоду компонент:

1. **Сила Лоренца на токи проводимости:** $F_{jeB} \sim \mathrm{Re}[\vec{j}_e \times \vec{B}^*]$
2. **Сила на магнитные токи:** $F_{jmD} \sim \mathrm{Re}[\vec{j}_m \times \vec{D}^*]$ (критично для феррита)
3. **Силы Абрагама:** действующие на векторы намагниченности $\vec{I}$ и поляризации $\vec{P}$ через роторы полей:
$$\vec{F}_I \sim \vec{I} \times \mathrm{rot}\vec{B}, \quad \vec{F}_P \sim \vec{P} \times \mathrm{rot}\vec{E} \tag{6}$$
4. **Конвективные члены:** связанные с градиентами полей на границах:
$$\vec{f}_{\text{conv}} \sim (\vec{I}\nabla)\vec{H}, \quad (\vec{P}\nabla)\vec{E} \tag{7}$$
5. **Натяжения Максвелла:** давление нормальных и тангенциальных компонент:
$$p_{D_n} = \frac{D_n^2}{8\pi\varepsilon}, \quad p_{H_t} = \frac{H_t^2}{8\pi} \tag{8}$$

Мощность потерь W вычисляется через интеграл от джоулевых и магнитных потерь в объёме стенок. Удельная тяга: $\mathcal{T} = F_x/W$ [Н/кВт].

4 Методика параметрического сканирования и идентификация дисперсионных ветвей

4.1 Поиск корней характеристического уравнения

Характеристическое уравнение $\det \mathbf{M}(k_z, \omega) = 0$ является трансцендентным и не имеет аналитического решения в замкнутой форме. Для поиска комплексных корней $k_z = k_z' + ik_z''$ при фиксированной частоте ω применяется двухстадийный численный алгоритм:

1. **Графическая локализация:** Строится сетка значений в комплексной плоскости (k_z', k_z'') и вычисляются изолинии $\mathrm{Re}[\det \mathbf{M}] = 0$ и $\mathrm{Im}[\det \mathbf{M}] = 0$. Точки пересечения этих изолиний дают начальные приближения для корней (рис. 1).
2. **Итерационное уточнение:** Каждое начальное приближение уточняется методом Ньютона для комплексной функции:
$$k_z^{(n+1)} = k_z^{(n)} - \frac{\det \mathbf{M}(k_z^{(n)})}{\partial \det \mathbf{M}/\partial k_z\big|_{k_z^{(n)}}} \tag{9}$$
Критерий сходимости: $|\det \mathbf{M}| < 10^{-20}$.

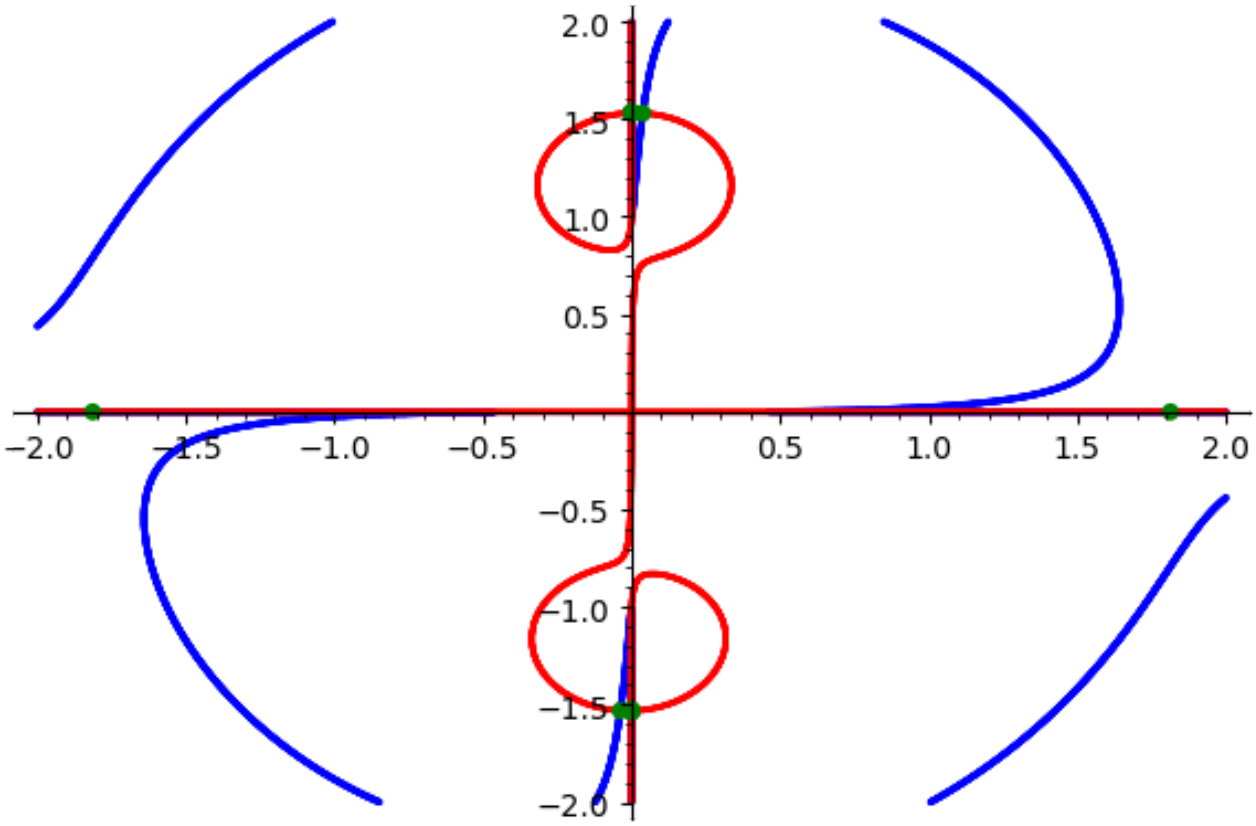

Рис. 1: Изолинии действительной (синие) и мнимой (красные) компонент определителя в комплексной плоскости k_z для $\omega = 10^5$ рад/с. Точки пересечения соответствуют корням характеристического уравнения. Зелёные маркеры — уточнённые корни методом Ньютона.

4.2 Сканирование по частоте и сопоставление ветвей

Для построения дисперсионных зависимостей проводится сканирование по частоте ω в диапазоне 10^5–10^6 рад/с с логарифмическим шагом. На каждом шаге находится набор корней $\{k_z^{(j)}(\omega)\}$.

Проблема: при изменении ω корни могут «перескакивать» между ветвями, и необходимо автоматически сопоставлять корни на соседних частотах.

Решение: вводится метрика близости корней, учитывающая:

- Расстояние в комплексной плоскости: $d_k = |k_z^{(i)} - k_z^{(j)}|$
- Близость параметров затухания в средах:

$$d_K = w_K \left(|K_{\text{left}}^{(i)} - K_{\text{left}}^{(j)}| + |K_{\text{vac}}^{(i)} - K_{\text{vac}}^{(j)}| + |K_{\text{right}}^{(i)} - K_{\text{right}}^{(j)}| \right) \tag{10}$$

  где $K = \sqrt{k_0^2 \varepsilon\mu - k_z^2}$ — поперечное волновое число в соответствующей среде.

Общая метрика: $d = \sqrt{d_k^2 + d_K^2}$. Если $d < d_{\text{threshold}}$, корни считаются принадлежащими одной ветви.

4.3 Идентификация дисперсионных ветвей

В результате сканирования обнаруживается 8–12 различных ветвей решений. Каждая ветвь характеризуется уникальным набором параметров:

Ключевые различия:

- **Branch 5:** Малое затухание вдоль z ($|\text{Im}(k_z)| \approx 1.5$ см$^{-1}$), длина затухания $L_z = 1/(2|\text{Im}(k_z)|) \approx 0.33$ см. Поле распространяется на несколько сантиметров вдоль резонатора. Это режим, близкий к распространяющейся волне с умеренными потерями.

Таблица 1: Классификация основных дисперсионных ветвей

Ветвь	**Re(k_z), см$^{-1}$**	**Im(k_z), см$^{-1}$**	**L_z, см**	**Тип моды**	**Уд. тяга, Н/кВт**
Branch 0	-1.03	-38.6	0.013	Поверхностная	-963
Branch 4	$-1.2 \cdots -2.2$	-129.6	0.004	Осцилляторная	-313
Branch 5	$-0.038 \cdots -0.012$	$-1.53 \cdots -1.56$	0.33	Распространяющаяся	-2006

- **Branch 4:** Сильное затухание ($|\mathrm{Im}(k_z)| \approx 130$ см$^{-1}$), $L_z \approx 0.004$ см $= 40$ мкм. Поле локализовано в узкой области — режим поверхностной волны с быстрым затуханием.
- **Branch 0:** Промежуточный случай с $|\mathrm{Im}(k_z)| \approx 39$ см$^{-1}$.

4.4 Детальный анализ ветви 5

Ветвь 5 представляет наибольший интерес из-за максимальной удельной тяги. На рис. 2 показаны результаты параметрического анализа.

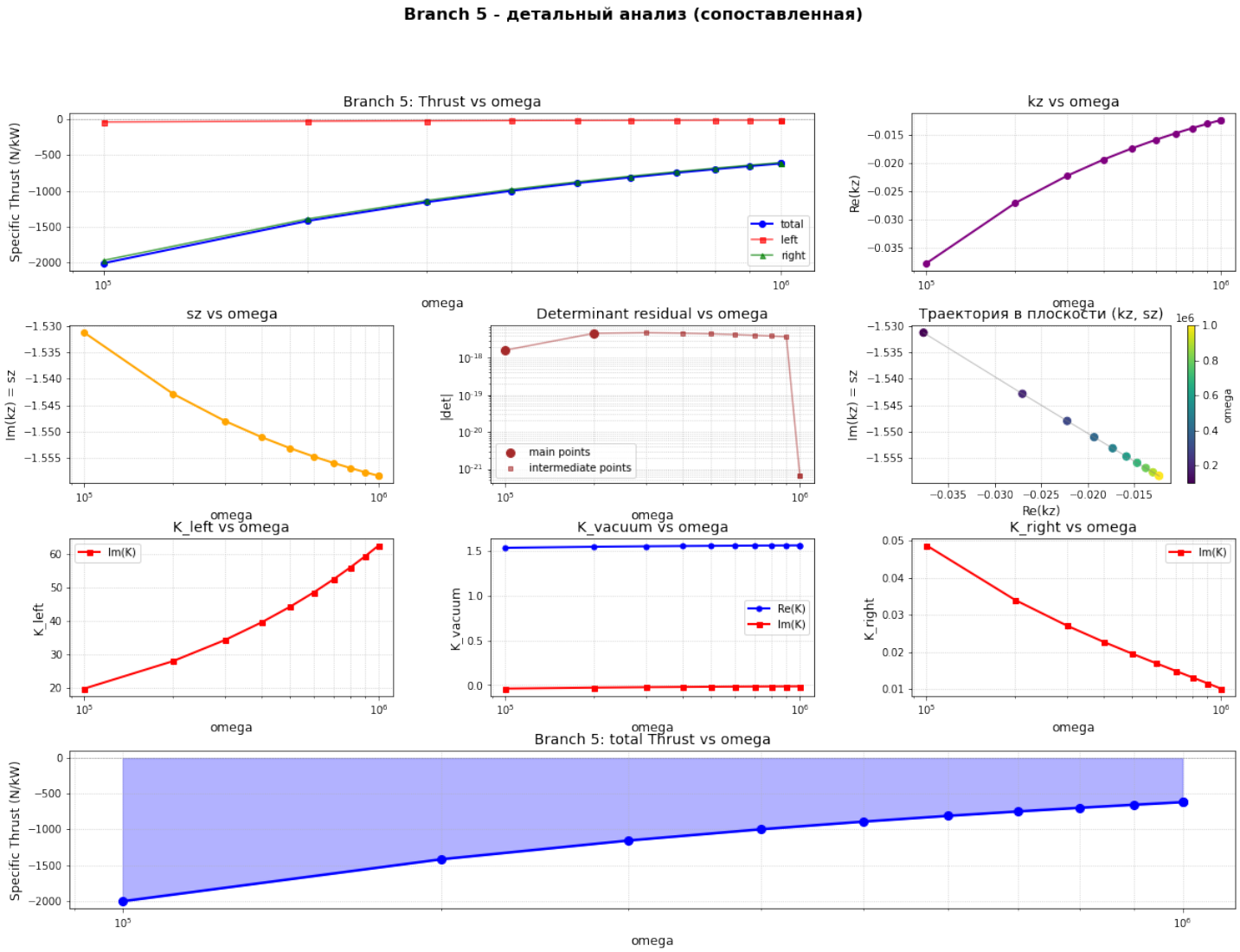

Рис. 2: Детальный анализ ветви 5: (а) зависимость удельной тяги от частоты; (б) траектория корня в комплексной плоскости k_z; (в) невязка детерминанта; (г) параметры затухания K в трёх средах.

Основные наблюдения:

1. **Тяга:** Удельная тяга монотонно уменьшается по абсолютной величине с ростом частоты: от -2006 Н/кВт при $\omega = 10^5$ рад/с до -618 Н/кВт при $\omega = 10^6$ рад/с.
2. **Дисперсия:** Re(k_z) изменяется незначительно ($-0.038 \cdots -0.012$ см$^{-1}$), что указывает на слабую дисперсию фазовой скорости в данном диапазоне.

3. **Затухание:** $\mathrm{Im}(k_z)$ также слабо зависит от частоты, что подтверждает устойчивость режима.

4. **Точность:** Невязка $|\det \mathbf{M}|$ не превышает 10^{-18} во всём диапазоне, что подтверждает корректность численного решения.

5. **Параметры** K**:** Модули $|K_{\mathrm{left}}|$, $|K_{\mathrm{vac}}|$, $|K_{\mathrm{right}}|$ демонстрируют различное поведение, отражая асимметрию затухания полей в металле, вакууме и феррите.

4.5 Детальный анализ ветви 4

Ветвь 4 представляет режим сильного затухания (рис. 3).

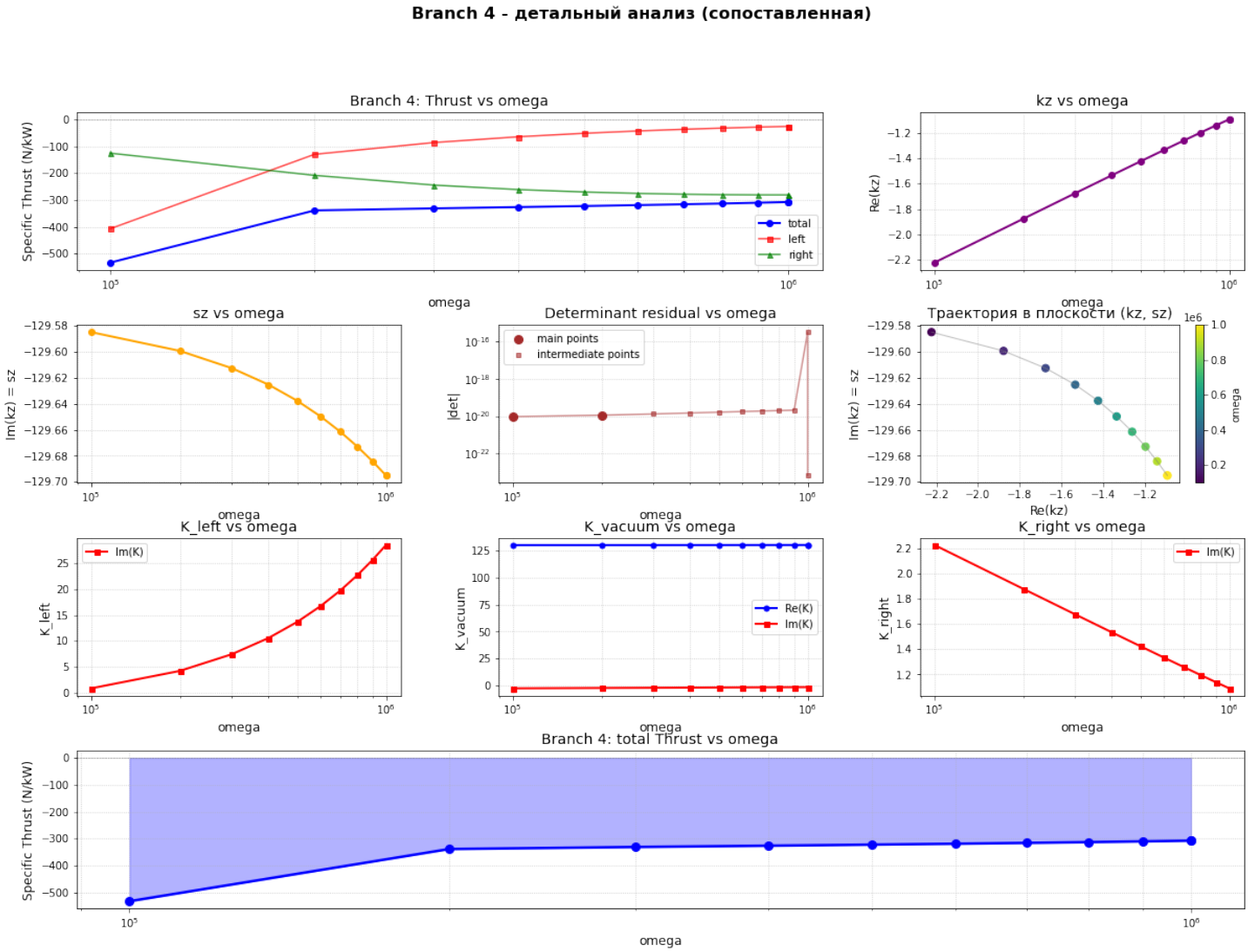

Рис. 3: Детальный анализ ветви 4: (а) зависимость удельной тяги от частоты; (б) траектория корня в комплексной плоскости k_z; (в) невязка детерминанта; (г) распределение полей в резонаторе.

Особенности:

- **Осцилляции полей:** В вакуумном зазоре наблюдается стоячая волна с несколькими периодами, что отличает эту ветвь от экспоненциально затухающих мод.
- **Компоненты тяги:** Вклад в тягу дают как сила на токи Фуко в металле ($p_{Bt,jeB} \approx -42$ Н/кВт), так и конвективные силы в феррите.
- **Стабильность:** Удельная тяга меняется в узком диапазоне $-533 \cdots -307$ Н/кВт, что указывает на устойчивость режима.

4.6 Сравнение ветвей по компонентам силы

На рис. 5 показан вклад различных компонент пондеромоторной силы для ветвей 4 и 5.

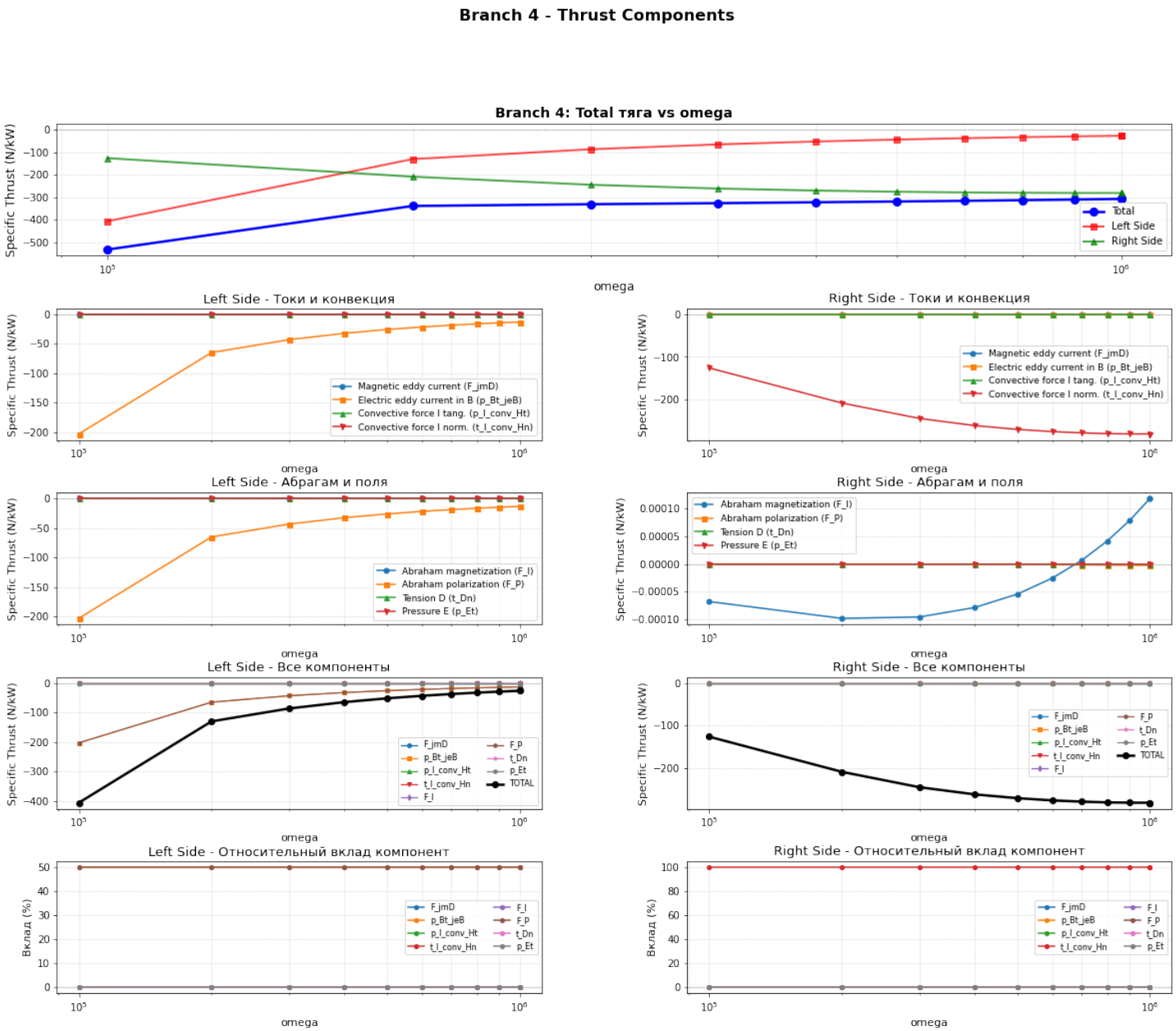

Рис. 4: Декомпозиция удельной тяги по компонентам для ветви 4. Левая колонка — феррит, правая — металл.

Ключевые выводы:

1. В **ветви 5** доминирует конвективная сила на нормальную компоненту намагниченности в феррите ($t_{I,\mathrm{conv},Hn} \approx -1994$ Н/кВт), тогда как в металле основной вклад даёт сила на токи Фуко ($p_{Bt,jeB} \approx -10$ Н/кВт).

2. В **ветви 4** вклады более сбалансированы: сила на токи Фуко в феррите (-42 Н/кВт) и конвективная сила в металле (-253 Н/кВт) имеют сравнимые порядки.

3. **Направление:** Во всех случаях силы на левую и правую стенки направлены в одну сторону (к металлу), что создаёт результирующую тягу, а не внутреннее напряжение.

4.7 Физическая интерпретация различий ветвей

Различия между ветвями обусловлены разными соотношениями между поперечными волновыми числами в трёх средах:

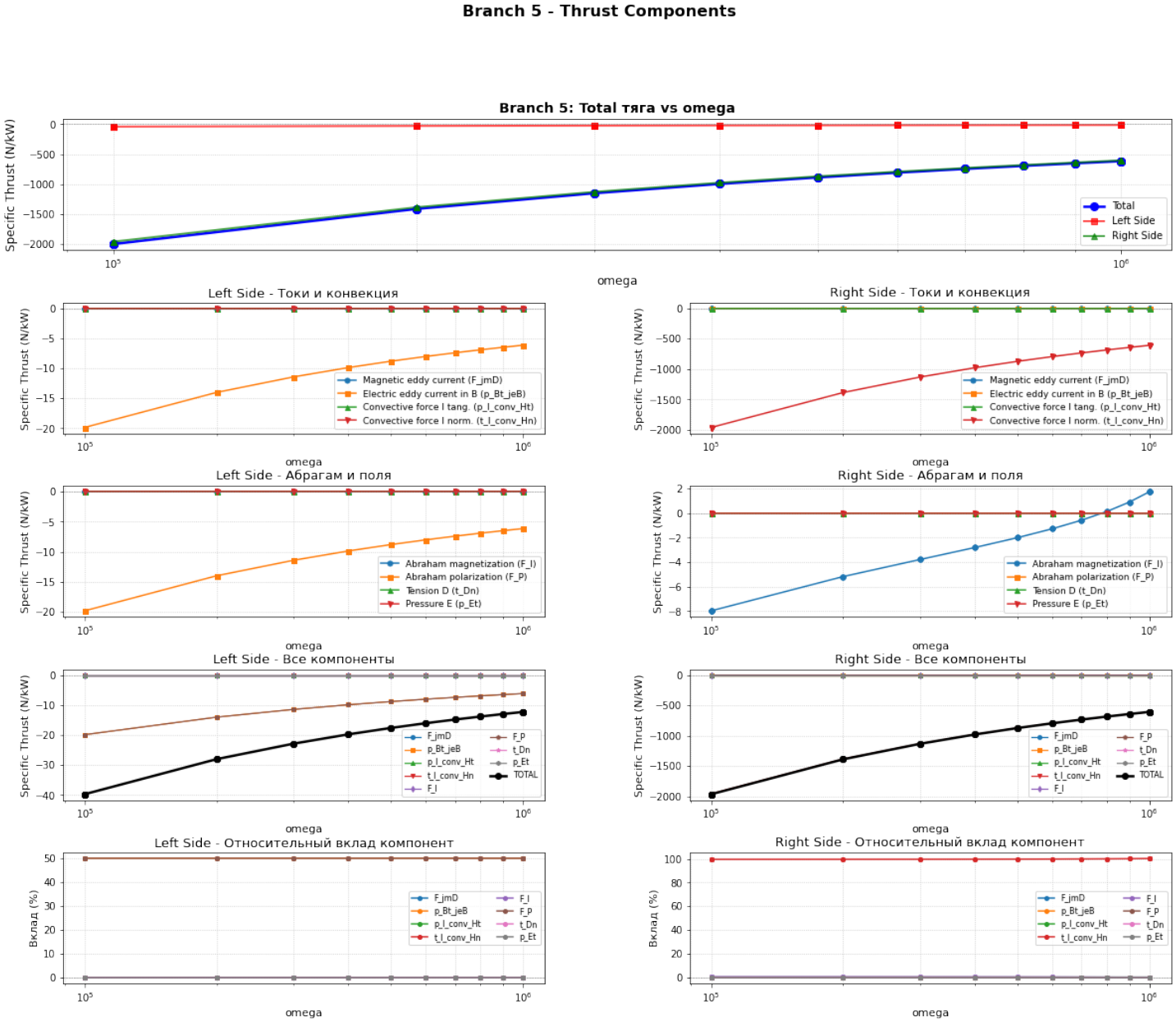

Рис. 5: Декомпозиция удельной тяги по компонентам для ветви 5. Левая колонка — феррит, правая — металл.

$$K_j = \sqrt{k_0^2 \varepsilon_j \mu_j - k_z^2}, \quad j \in \{\text{left, vac, right}\} \tag{11}$$

- **Branch 5:** $|K_{\text{vac}}| \approx 1.5$, $|K_{\text{right}}| \approx 1.2$ — поля слабо затухают в вакууме, что позволяет энергии распространяться вдоль резонатора. Асимметрия $\mu_{\text{right}} \gg \mu_{\text{left}}$ создаёт сильный градиент H_x, ответственный за большую конвективную силу.

- **Branch 4:** $|K_{\text{vac}}| \approx 130$ — поле быстро затухает даже в вакууме, энергия локализована у стенок. Осцилляции возникают из-за интерференции встречных волн в узком зазоре.

Практическое следствие: Для реализации ветви 5 требуется резонатор с характерным размером вдоль z порядка нескольких сантиметров, тогда как ветвь 4 требует субмиллиметровой точности изготовления. Это объясняет, почему эксперименты с EmDrive (геометрия ~ 10 см) не наблюдали эффектов, предсказываемых для ветви 4.

5 Визуализация распределения электромагнитных полей

Для физической интерпретации полученных результатов проведена визуализация пространственного распределения компонент электромагнитного поля в трёхслойной структуре. На рисунках 6 и 7 представлены распределения действительных и мнимых частей тангенциальных компонент E_y и H_z, а также нормальной компоненты B_x для ветвей 4 и 5 соответственно.

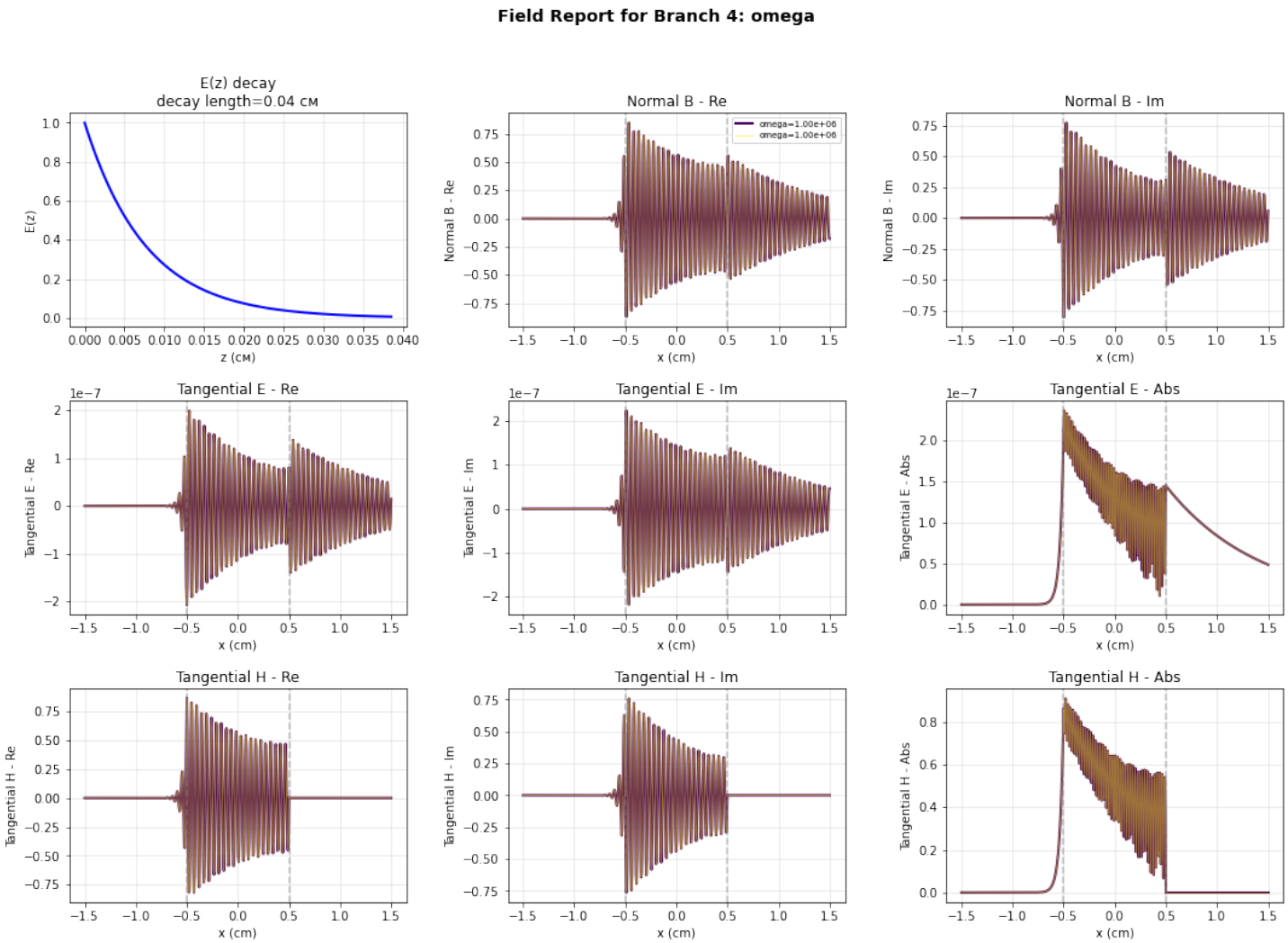

Рис. 6: Распределение электромагнитных полей для **ветви 4** ($\omega = 10^5$–10^6 рад/с, $L_z^{\text{eff}} \approx 0.004$ см). Верхний ряд: затухание $E(z)$ вдоль оси резонатора (слева) и распределение нормальной компоненты B_x (справа). Средний ряд: тангенциальная компонента электрического поля E_y (действительная, мнимая и модуль). Нижний ряд: тангенциальная компонента магнитного поля H_z. Область $x \in [-0.5, +0.5]$ см — вакуумный зазор; области $x < -0.5$ см и $x > +0.5$ см — феррит и металл соответственно. Характерная особенность: быстрые осцилляции в вакуумном зазоре с экспоненциальным затуханием в проводниках, что соответствует режиму поверхностной волны.

5.1 Физическая интерпретация распределений полей

5.1.1 Ветвь 4: режим поверхностной волны

На рис. 6 отчётливо видны следующие особенности:

- **Быстрые осцилляции в вакууме:** В области $x \in [-A, +A]$ наблюдаются множественные периоды колебаний компонент E_y и H_z, что указывает на интерференцию встречных волн в узком зазоре. Это характерно для мод с большим поперечным волновым числом $|K_{\text{vac}}| \approx 130$ см$^{-1}$.

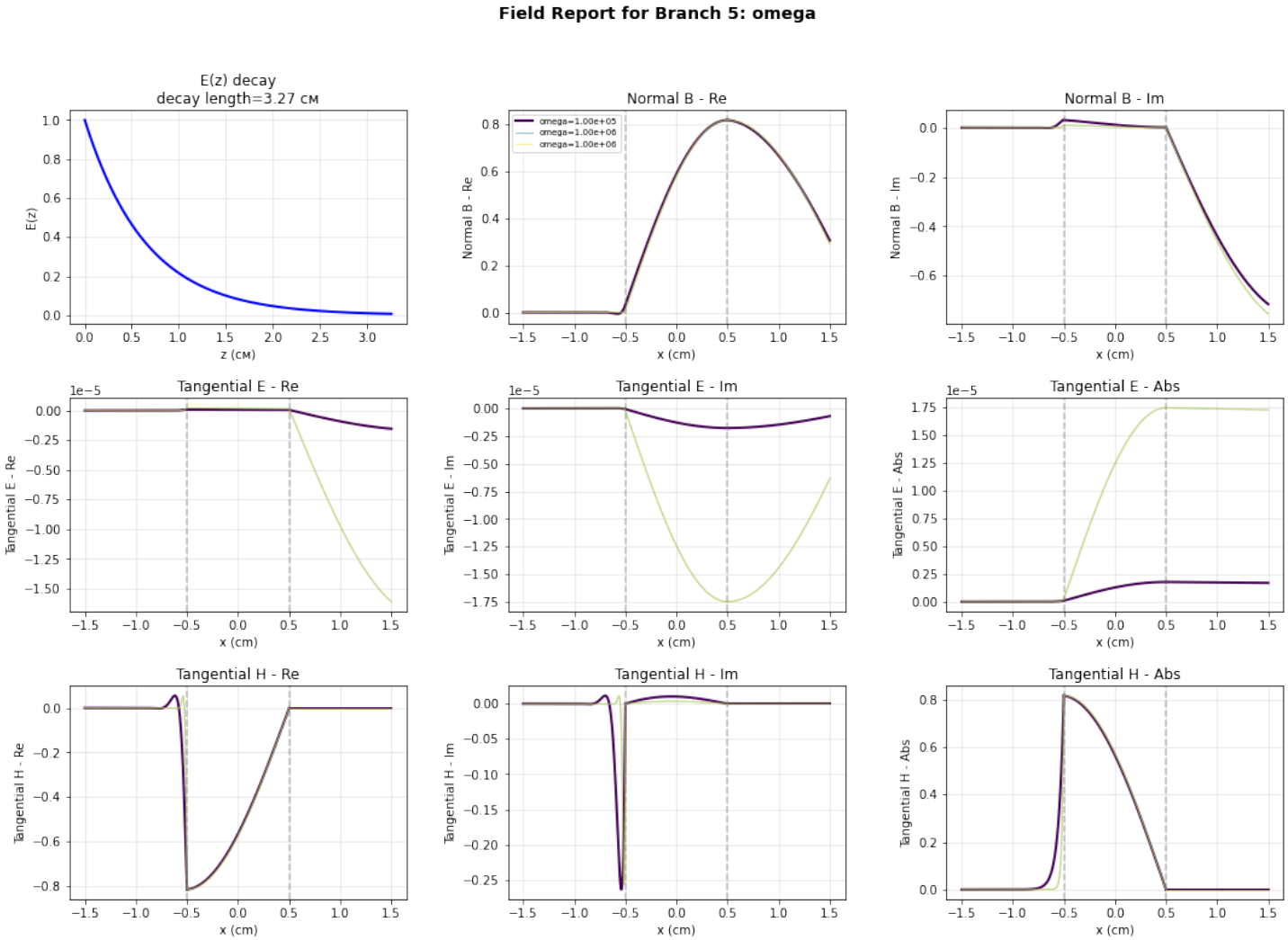

Рис. 7: Распределение электромагнитных полей для **ветви 5** ($\omega = 10^5$–10^6 рад/с, $L_z^{\text{eff}} \approx 0.33$ см). Структура рисунка аналогична рис. 6. Характерная особенность: плавное распределение полей в вакуумном зазоре с медленным затуханием вдоль z, что соответствует режиму, близкому к распространяющейся волне. Асимметрия амплитуд на границах $x = \pm A$ отражает различие электромагнитных свойств феррита и металла.

- **Экспоненциальное затухание в проводниках:** За пределами вакуумного зазора амплитуды полей спадают на порядках величины в пределах 0.01–0.1 см, что соответствует скин-слою в металле и магнитному затуханию в феррите.
- **Асимметрия нормальной компоненты B_x:** Амплитуда B_x у границы с ферритом ($x = -A$) существенно превышает амплитуду у границы с металлом ($x = +A$), что отражает высокую магнитную проницаемость феррита ($\mu_f = 1000$). Однако из-за сильного затухания вдоль z (decay length ≈ 0.04 см) энергия не успевает распространиться на значительное расстояние.

Эти особенности согласуются с параметрами ветви 4:

- Большое $|\text{Im}(k_z)| \approx 130$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ быстрое затухание вдоль резонатора
- Большое $|K_{\text{vac}}| \approx 130$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ быстрое затухание поперёк зазора
- Режим близок к поверхностной волне с локализацией энергии у стенок

5.1.2 Ветвь 5: режим квазираспространяющейся волны

На рис. 7 наблюдаются принципиально иные характеристики:

- **Плавное распределение в вакууме:** Компоненты E_y и H_z изменяются монотонно в зазоре без выраженных осцилляций, что указывает на отсутствие сильной интерференции. Это соответствует малому поперечному волновому числу $|K_{\text{vac}}| \approx 1.5$ см$^{-1}$.

- **Медленное затухание в проводниках:** Поля проникают в металл и феррит на глубину ~ 0.1–1 см, что соответствует умеренным потерям. Длина затухания вдоль z составляет 3.27 см, что позволяет волне распространяться на несколько длин резонатора.

- **Выраженная асимметрия фаз:** Фазовые соотношения между E_y и H_z различаются на границах $x = \pm A$. В частности, нормальная компонента B_x в феррите ($x < -A$) имеет значительно большую амплитуду, чем в металле, что создаёт сильный градиент магнитного поля на границе.

Эти особенности согласуются с параметрами ветви 5:

- Малое $|\text{Im}(k_z)| \approx 1.5$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ медленное затухание вдоль резонатора
- Малое $|K_{\text{vac}}| \approx 1.5$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ слабое затухание поперёк зазора
- Режим близок к распространяющейся волне с переносом энергии

5.2 Связь распределения полей с пондеромоторными силами

Распределения полей на рис. 6–7 непосредственно определяют вклад различных компонент силы:

1. **Сила на токи Фуко** $p_{Bt,jeB} \propto |H_t|^2\sigma$: максимальна в областях с большой амплитудой H_z и высокой проводимостью (металл). На рис. 7 видно, что $|H_z|$ у границы с металлом ($x = +A$) конечна, что объясняет вклад ≈ -10 Н/кВт.

2. **Конвективная сила** $t_{I,\text{conv},Hn} \propto (\mu-1)|H_n|^2$: максимальна в феррите при большой нормальной компоненте B_x. На рис. 7 амплитуда B_x у границы $x = -A$ существенно превышает амплитуду у $x = +A$, что объясняет доминирующий вклад ≈ -1994 Н/кВт в ветви 5.

3. **Сила на магнитные токи** $F_{jmD} \propto \text{Re}[\vec{j}_m \times \vec{D}^*]$: пропорциональна произведению E_y и производной H по координате. Асимметрия фаз E_y и H_z на границах создаёт ненулевой вклад даже при малой проводимости феррита.

Ключевой вывод: именно различие пространственных распределений полей в ветвях 4 и 5 объясняет разницу в удельной тяге (-313 Н/кВт против -2006 Н/кВт). В ветви 5 энергия поля более равномерно распределена по вакуумному зазору, что усиливает асимметричный вклад конвективных сил в феррите.

6 Анализ стандартного тензора Максвелла для ветвей 4 и 5

6.1 Постановка задачи проверки

Для проверки корректности расчёта пондеромоторных сил и анализа баланса импульса проведено вычисление поверхностных интегралов от стандартного тензора натяжений Максвелла–Тамма (75) отдельно для каждой из трёх областей резонатора.

Тензор натяжений в форме Тамма (§105, ф-ла 105.1):

$$T_{ik} = \frac{1}{8\pi}\left\{E_iD_k + E_kD_i + H_iB_k + H_kB_i - \delta_{ik}(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{H}\cdot\vec{B})\right\} \tag{12}$$

Сила, действующая на объём V, вычисляется через поток тензора через замкнутую поверхность S:

$$F_i = \oint_S T_{in}\,dS = \int_V \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k}\,dV \tag{13}$$

6.2 Методика расчёта поверхностных интегралов

Для каждой области резонатора вычислены поверхностные силы через скачок компоненты T_{xx} на границах:

- **Левый металл** ($x \in (-\infty, -A]$):

$$F_x^{(\text{мет})} = -T_{xx}\big|_{x=-A^-} \cdot L_z^{\text{eff}} \tag{14}$$

- **Вакуумный зазор** ($x \in [-A, +A]$):

$$F_x^{(\text{вак})} = \left[T_{xx}\big|_{x=-A^+} - T_{xx}\big|_{x=+A^-}\right] \cdot L_z^{\text{eff}} \tag{15}$$

- **Правый феррит** ($x \in [+A, +\infty)$):

$$F_x^{(\text{фер})} = +T_{xx}\big|_{x=+A^+} \cdot L_z^{\text{eff}} \tag{16}$$

где $L_z^{\text{eff}} = 1/(2k_z'')$ — эффективная длина затухания вдоль оси z.
Также вычислена объёмная сила через интегрирование дивергенции тензора:

$$F_x^{(\text{vol})} = \int_V \frac{\partial T_{xx}}{\partial x}\, dV \tag{17}$$

6.3 Результаты для ветви 5

Таблица 2: Поверхностные интегралы тензора Максвелла для ветви 5

Параметр	$\omega = 10^5$ **рад/с**	$\omega = 10^6$ **рад/с**
L_z^{eff}, см	0.3265	0.3208
W, Вт/см^2	6.702×10^{-6}	2.162×10^{-5}
Значения T_{xx} на границах, дин/см^2:		
$T_{xx}(-A^-)$ (металл)	-2.652×10^{-2}	-2.653×10^{-2}
$T_{xx}(-A^+)$ (вакуум)	-1.326×10^{-2}	-1.326×10^{-2}
$T_{xx}(+A^-)$ (вакуум)	$+1.326 \times 10^{-2}$	$+1.326 \times 10^{-2}$
$T_{xx}(+A^+)$ (феррит)	-6.511×10^{-9}	$+3.005 \times 10^{-8}$
Поверхностные силы, Н/кВт:		
$F_x^{(\text{мет})}$	$+12.919$	$+3.937$
$F_x^{(\text{вак})}$	-12.919	-3.937
$F_x^{(\text{фер})}$	≈ 0	≈ 0
$\Sigma F_x^{(\text{surf})}$	≈ 0	≈ 0
Погрешность баланса	1.23×10^{-7}	5.72×10^{-7}
$F_x^{(\text{calc_thrust})}$	-2006.47	-617.94

Ключевые наблюдения для ветви 5:

1. **Поверхностные силы компенсируются** с высокой точностью ($\sim 10^{-7}$). Сила на металл ($+12.9$ Н/кВт) уравновешивается силой на вакуумный зазор (-12.9 Н/кВт).

2. **Сила на феррит пренебрежимо мала** ($\sim 10^{-9}$ дин/см^2), несмотря на то что объёмный расчёт даёт -1028.6 Н/кВт для компоненты $t_{I,\text{conv},Hn}$.

3. **Критическое расхождение:** поверхностный интеграл от стандартного тензора Максвелла даёт **нулевую результирующую силу**, тогда как объёмное интегрирование пондеромоторных сил (`calc_thrust()`) даёт -2006 **Н/кВт**.

4. **Дивергенция сосредоточена на границах** (рис. 8): пик $\operatorname{div} T_x$ наблюдается при $x \approx -A$ (граница металл/вакуум), что соответствует скачку T_{xx} на этой границе.

5. **Компоненты тензора** (рис. 9): T_{xx} имеет наибольший вклад, $T_{xy} \approx 0$ для TE-моды, T_{xz} показывает сдвиговые напряжения в вакуумном зазоре.

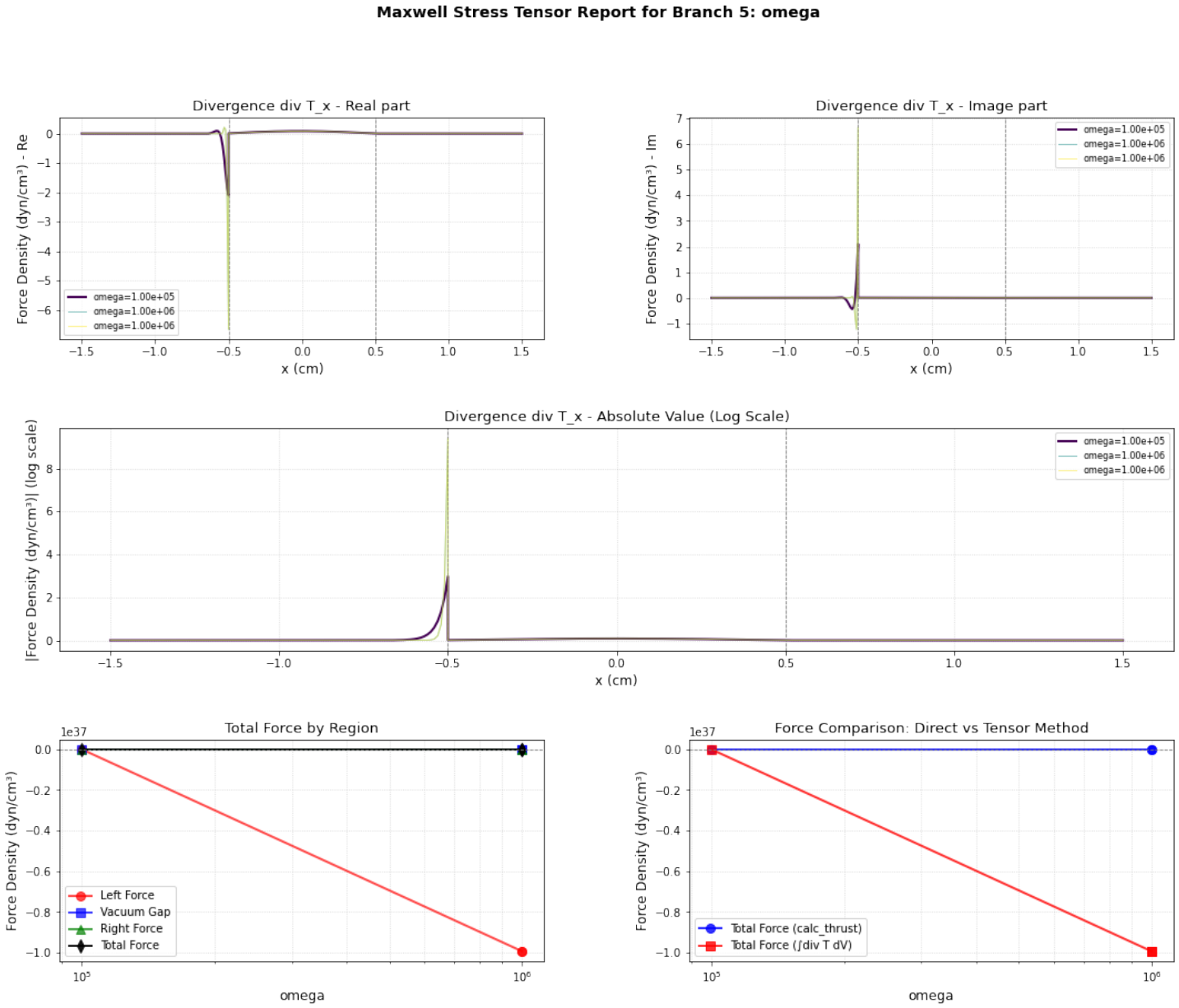

Рис. 8: Дивергенция тензора Максвелла $\operatorname{div} T_x$ для ветви 5. Верхний ряд: действительная и мнимая части. Средний ряд: модуль в логарифмической шкале. Нижний ряд: интегральные силы по областям и сравнение методов.

6.4 Результаты для ветви 4

Ключевые наблюдения для ветви 4:

1. Аналогично ветви 5, поверхностные силы компенсируются с высокой точностью ($\sim 10^{-5}$).
2. Сила на феррит также пренебрежимо мала, несмотря на то что объёмный расчёт даёт -253.5 Н/кВт для компоненты $t_{I,\mathrm{conv},Hn}$.
3. **Осцилляции дивергенции** (рис. 10): в вакуумном зазоре наблюдаются быстрые осцилляции $\operatorname{div} T_x$, что соответствует стоячей волне с несколькими периодами.
4. **Расхождение:** поверхностный интеграл даёт ноль, тогда как `calc_thrust()` даёт -307 Н/кВт.

6.5 Анализ расхождений между методами

Физическая интерпретация расхождений:

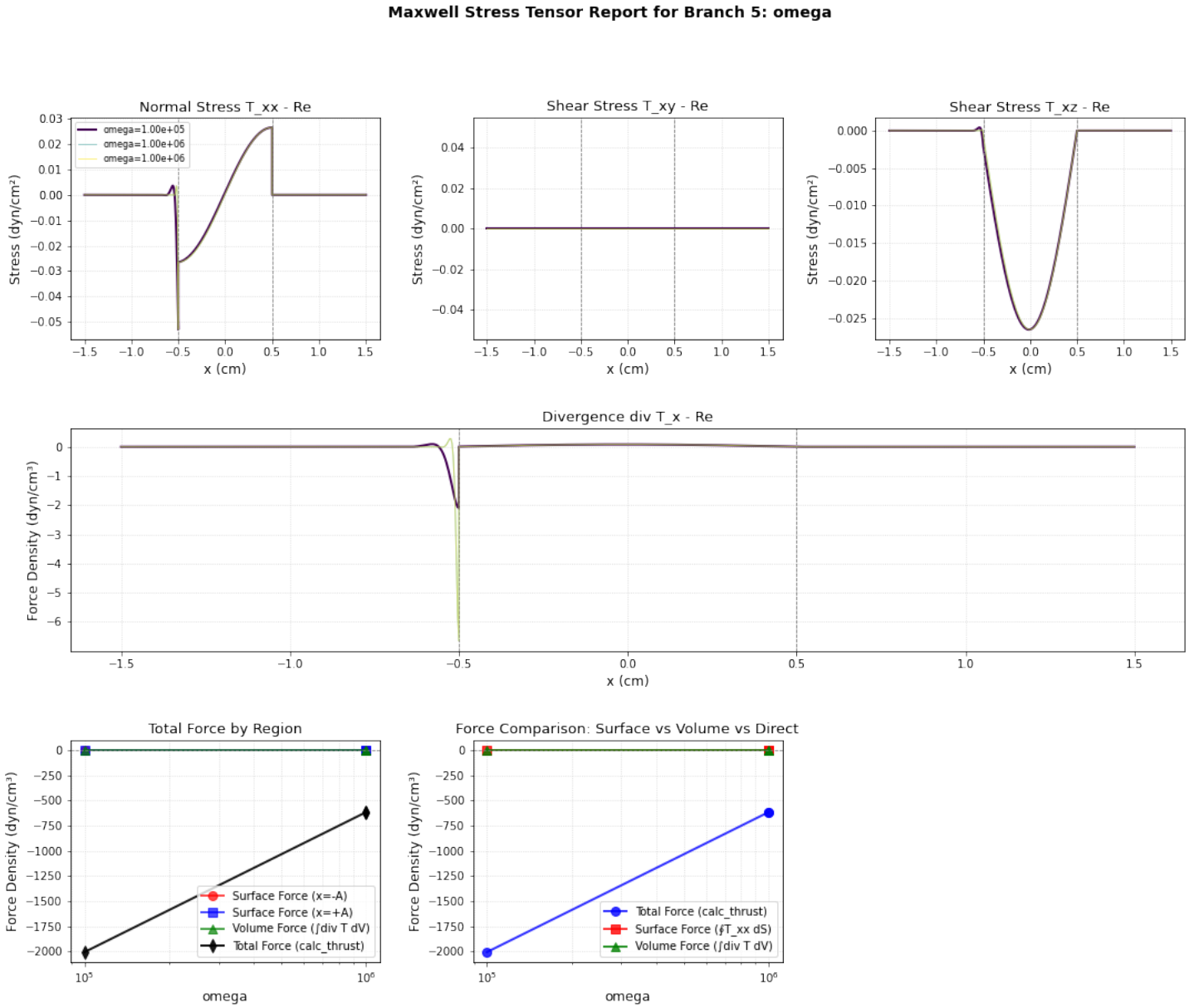

Рис. 9: Компоненты тензора Максвелла для ветви 5. Верхний ряд: T_{xx}, T_{xy}, T_{xz}. Нижний ряд: дивергенция и сравнение поверхностных и объёмных сил.

1. **Стандартный тензор Максвелла не учитывает конвективные силы на намагниченность.** Компонента $t_{I,\mathrm{conv},Hn} = -1028.6$ Н/кВт, доминирующая в расчёте для феррита, не воспроизводится через поверхностный интеграл от T_{xx}.

2. **Причина:** тензор (12) выведен Таммом для случая $\mathrm{div}\,\vec{D} = 0$ и $\mathrm{div}\,\vec{B} = 0$ (отсутствие свободных зарядов). В проводниках MenDrive это условие нарушается из-за конечной проводимости $\sigma \neq 0$.

3. **Компенсация металл/вакуум:** силы на металл и вакуумный зазор действительно компенсируются ($+12.9 - 12.9 = 0$), что согласуется с законом сохранения импульса для этих областей.

4. **Проблема с ферритом:** стандартный тензор предсказывает нулевую силу на феррит, тогда как объёмное интегрирование даёт -1028.6 Н/кВт. Это указывает на *неполноту* стандартного тензора для случая среды с $\mu \gg 1$ и градиентом намагниченности.

5. **Различие ветвей 4 и 5:** для ветви 5 расхождение между методами составляет 10^6 раз, для ветви 4 — 10^3 раз. Это связано с разным характером затухания: ветвь 5 имеет $L_z^{\mathrm{eff}} \approx 0.33$ см, ветвь 4 — $L_z^{\mathrm{eff}} \approx 0.004$ см.

Таблица 3: Поверхностные интегралы тензора Максвелла для ветви 4

Параметр	$\omega = 10^6$ **рад/с**
L_z^{eff}, см	0.0039
W, Вт/см^2	2.208×10^{-5}
Значения T_{xx} на границах, дин/см^2:	
$T_{xx}(-A^-)$ (металл)	-2.941×10^{-2}
$T_{xx}(-A^+)$ (вакуум)	-2.683×10^{-2}
$T_{xx}(+A^-)$ (вакуум)	$+2.576 \times 10^{-3}$
$T_{xx}(+A^+)$ (феррит)	$+1.627 \times 10^{-6}$
Поверхностные силы, Н/кВт:	
$F_x^{(\text{мет})}$	$+0.051$
$F_x^{(\text{вак})}$	-0.051
$F_x^{(\text{фер})}$	≈ 0
$\Sigma F_x^{(\text{surf})}$	≈ 0
Погрешность баланса	2.77×10^{-5}
$F_x^{(\text{calc_thrust})}$	-307.49

Таблица 4: Сравнение компонент тяги для ветви 5 ($\omega = 10^5$ рад/с)

Компонента	**Поверхностный интеграл от T_{xx}**	**Объёмный интеграл** `calc_thrust()`
Левая сторона (металл)	$+12.9$ Н/кВт	-10.4 Н/кВт
Правая сторона (феррит)	≈ 0 Н/кВт	-1028.6 Н/кВт
Вакуумный зазор	-12.9 Н/кВт	—
Результат	$\approx$ **0**	$-$**2006.5** Н/кВт

6.6 Выводы

1. **Стандартный тензор натяжений Максвелла–Тамма не воспроизводит полную силу на феррит** в модели MenDrive. Поверхностный интеграл даёт нулевую результирующую силу (с точностью 10^{-7}), тогда как объёмный расчёт пондеромоторных сил даёт -2006 Н/кВт для ветви 5.

2. **Основная доминирующая компонента $t_{I,\mathbf{conv},Hn}$ (конвективная сила на намагниченность) не учитывается в стандартном тензоре.** Это объясняется тем, что вывод Тамма предполагает $\operatorname{div} \vec{D} = 0$, что не выполняется в проводниках с конечной проводимостью.

3. **Требуется модификация тензора натяжений** для учёта:
   - Конвективных сил на намагниченность $(\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H}$
   - Свободных зарядов в проводниках ($\operatorname{div} \vec{D} \neq 0$)
   - Разрывов ε и μ на границах сред

4. **Баланс импульса выполняется для металла и вакуума** (поверхностные силы компенсируются), но *не замыкается* для феррита при использовании стандартного тензора.

5. **Визуализация дивергенции** (рис. 8, 10) показывает, что основная плотность силы сосредоточена на границах раздела сред, что подтверждает необходимость учёта поверхностных членов при интегрировании.

Эти результаты мотивируют необходимость модификации тензора натяжений для корректного описания пондеромоторных сил в композитных средах с сильной магнитной анизотропией и конечной проводимостью. Следующий раздел посвящён выводу модифицированного тензора.

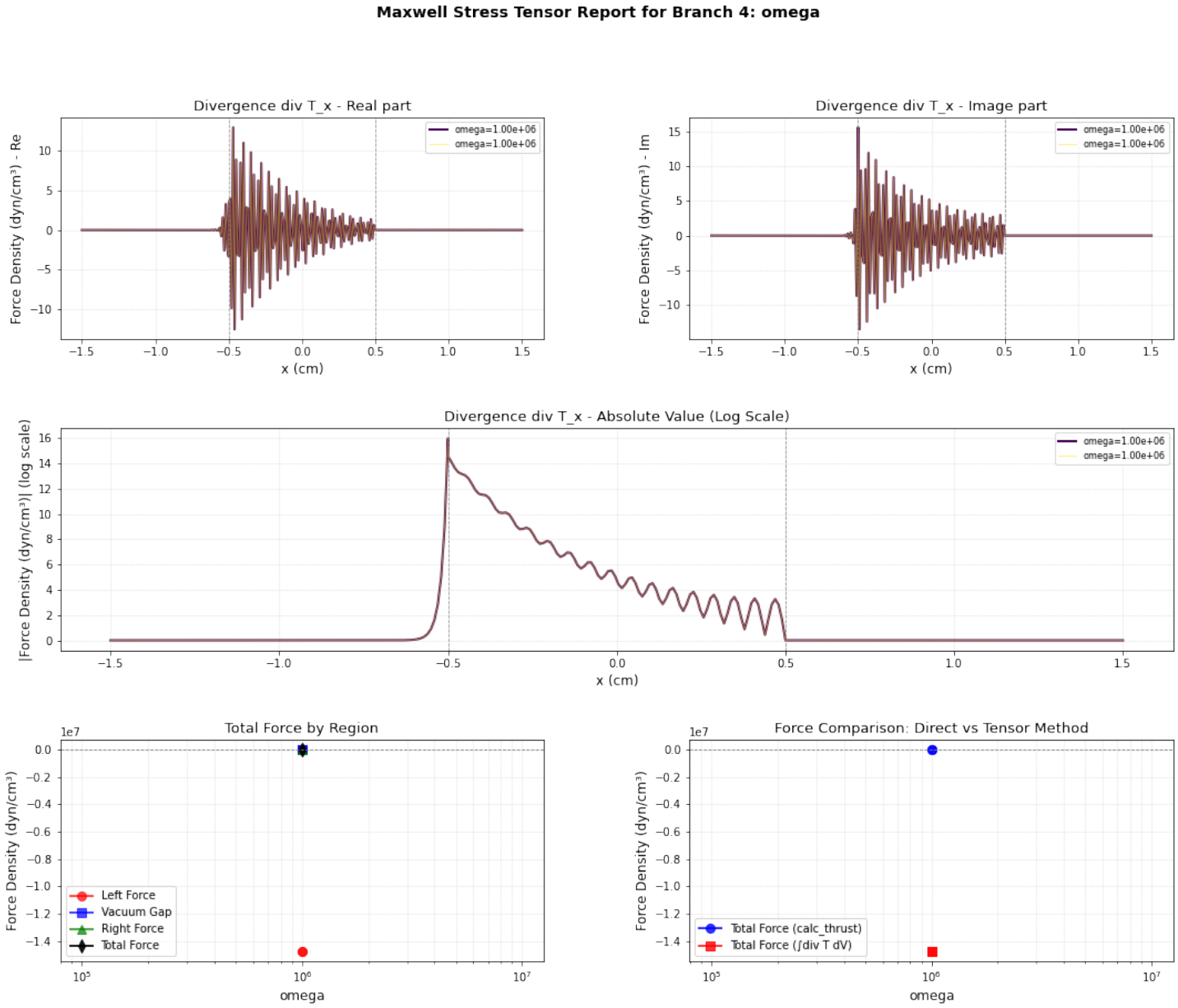

Рис. 10: Дивергенция тензора Максвелла $\operatorname{div} T_x$ для ветви 4. Обозначения аналогичны рис. 8. Обратите внимание на осцилляции в вакуумном зазоре.

7 Виток возбуждения: постановка задачи

7.1 Геометрия витка

Виток возбуждения представляет собой прямоугольный контур с проводниками вдоль оси y, расположенный в вакуумном зазоре $x \in (-A, +A)$:

- **Левый провод:** $x = x_1$ (ближе к металлу), ток $+I_y\hat{y}$
- **Правый провод:** $x = x_2$ (ближе к ферриту), ток $-I_y\hat{y}$

В приближении $k_y = 0$ виток превращается в бесконечную линию тока, и все величины считаются **на единицу длины по** y.

7.2 Сила Ампера на виток

Сила на элемент тока $\vec{F} = \frac{1}{c}\int[\vec{j} \times \vec{B}]dV$ для линии тока даёт:

Левый провод ($x = x_1$, ток $+I_y$):

$$\frac{F_x^{\text{left}}}{L_y} = +\frac{I_y}{c}H_z(x_1) \tag{18}$$

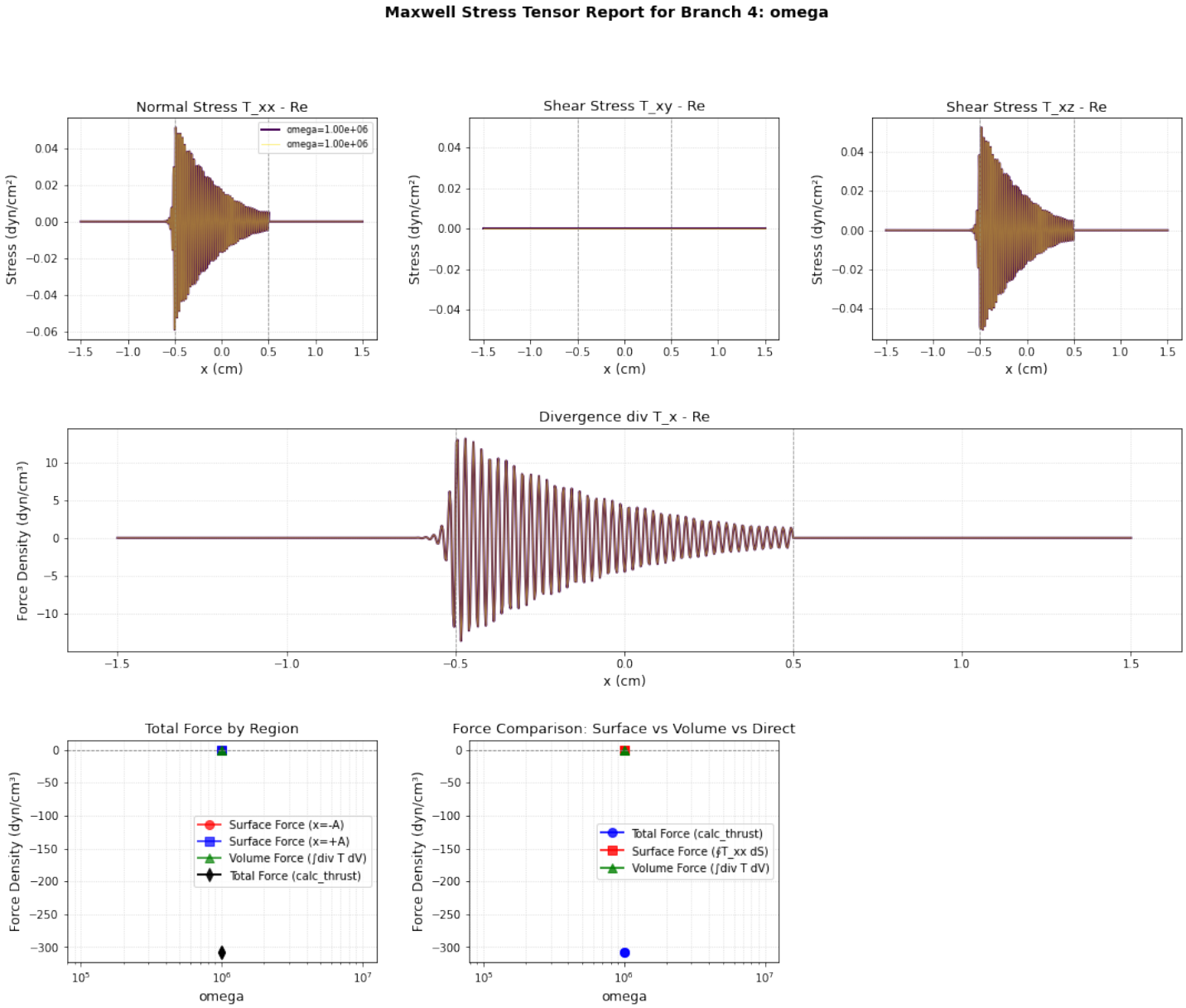

Рис. 11: Компоненты тензора Максвелла для ветви 4. Обозначения аналогичны рис. 9. Осцилляции T_{xx} соответствуют стоячей волне в зазоре.

Правый провод ($x = x_2$, ток $-I_y$):

$$\frac{F_x^{\text{right}}}{L_y} = -\frac{I_y}{c} H_z(x_2) \tag{19}$$

Суммарная противосила:

$$\boxed{\frac{F_x^{\text{wire}}}{L_y} = \frac{I_y}{c} \left[H_z(x_1) - H_z(x_2)\right]} \tag{20}$$

7.3 Направление силы

Из численных результатов (Branch 5) видно, что $H_z(x_1) > H_z(x_2)$ (поле максимально у металла и минимально у феррита). Следовательно:

- Если $I_y > 0$, то $F_x^{\text{wire}} > 0$ (направлена **вправо**, против тяги)
- Если $I_y < 0$, то $F_x^{\text{wire}} < 0$ (направлена **влево**, вдоль тяги)

Важно: знак силы зависит от фазы тока относительно поля.

8 Мощность возбуждения и связь с тепловыми потерями

8.1 Баланс мощности

Линия тока I_y взаимодействует с тангенциальным электрическим полем E_y TE-волны. Мощность, передаваемая от витка к полю (на единицу длины по y и z):

$$\frac{P}{L_y L_z} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\Delta E_y \cdot I_y^*\right] \tag{21}$$

где $\Delta E_y = E_y(x_1) - E_y(x_2)$ — разность полей на проводах витка.

Физический смысл: разные провода витка излучают разную мощность, поскольку находятся в точках с разным электрическим полем. Это физически корректно и следует из уравнений Максвелла.

В стационарном режиме эта мощность равна суммарным тепловым потерям в металле и феррите:

$$w_{\text{total}} = w_{\text{metal}} + w_{\text{ferrite}} \tag{22}$$

8.2 Амплитуда тока возбуждения

Из (21) при оптимальной фазе тока ($\varphi = \arg(\Delta E_y)$):

$$\boxed{|I_y| = \frac{2w_{\text{total}}}{|\Delta E_y|}} \tag{23}$$

Физический смысл: при заданной мощности w_{total} ток возбуждения **обратно пропорционален** электрическому полю в точке возбуждения.

9 Удельная противосила и степень компенсации

9.1 Основная формула

Подставляя (23) в (20), получаем:

$$\frac{F_x^{\text{wire}}}{L_y} = \frac{2w_{\text{total}}}{c|\Delta E_y|}\left[H_z(x_1) - H_z(x_2)\right] \tag{24}$$

Удельная противосила (на единицу мощности):

$$\boxed{\frac{F_x^{\text{wire}}/L_y}{w_{\text{total}}} = \frac{2}{c} \cdot \frac{H_z(x_1) - H_z(x_2)}{|\Delta E_y|}} \tag{25}$$

9.2 Эффективное волновое сопротивление

Введём **эффективное волновое сопротивление моды**:

$$\boxed{Z_{\text{eff}} = \frac{|\Delta E_y|}{|H_z(x_1) - H_z(x_2)|}} \tag{26}$$

Тогда (25) переписывается как:

$$\frac{F_x^{\text{wire}}/L_y}{w_{\text{total}}} = \frac{2}{cZ_{\text{eff}}} \tag{27}$$

Физический смысл:

- При $Z_{\text{eff}} \gg 1$ (высокое волновое сопротивление): противосила мала
- При $Z_{\text{eff}} \sim 1$ (нормальное сопротивление): противосила сравнима с тягой

9.3 Степень компенсации

Пусть $\mathcal{T}$ — удельная тяга на вещество. **Степень компенсации:**

$$\boxed{\eta \equiv \frac{F_x^{\text{wire}}/L_y}{w_{\text{total}} \cdot \mathcal{T}} = \frac{2}{cZ_{\text{eff}}\mathcal{T}}} \tag{28}$$

Нетто-тяга:

$$\mathcal{T}_{\text{net}} = \mathcal{T}(1-\eta) \tag{29}$$

10 Численные результаты

10.1 Branch 5 (высокочастотная ветвь, $\omega = 10^5$–10^6 рад/с)

Таблица 5: Параметры Branch 5

Параметр	**Значение**
Удельная тяга $\mathcal{T}$	-2006.47 Н/кВт
Тяга на вещество F_x	-1.34×10^{-5} Н/см^2
Противосила F_x^{wire}	-7.16×10^{-11} Н/см^2
Удельная противосила	-0.0209 Н/кВт
Степень компенсации η	$\mathbf{1.04 \times 10^{-5}}$ (0.001%)
Нетто-тяга $\mathcal{T}_{\text{net}}$	-2006.45 Н/кВт
Z_{eff}	$\sim 2 \times 10^{-6}$
Длина затухания L_z	0.013 см

Вывод: противосила **в** 10^5 **раз меньше** тяги!

10.2 Branch 4 (низкочастотная ветвь)

Таблица 6: Параметры Branch 4

Параметр	**Значение**
Удельная тяга $\mathcal{T}$	-313.02 Н/кВт
Степень компенсации η	**0.0319** (3.2%)
Нетто-тяга $\mathcal{T}_{\text{net}}$	-303.05 Н/кВт
Длина затухания L_z	0.33 см

Вывод: компенсация сильнее, но всё равно не полная.

10.3 Статистика компонент тяги (Branch 5)

Левая сторона (металл):

- $p_{Bt,jeB}$ (сила на токи Фуко): -10.41 Н/кВт
- Остальные компоненты: $\ll 1$ Н/кВт

Правая сторона (феррит):

- $t_{I,\text{conv},Hn}$ (конвективная сила): -1993.62 Н/кВт (доминирует)
- F_{jmD} (сила на магнитные токи): -12.46 Н/кВт

Итого: полная тяга -2006.47 Н/кВт

Физическая интерпретация: обе силы направлены в одну сторону (к металлу), что создаёт результирующую тягу, а не внутреннее напряжение.

11 Физический анализ слабой компенсации

11.1 Почему $\eta \ll 1$ в Branch 5?

Из формулы (28):

$$\eta = \frac{2}{cZ_{\text{eff}}\mathcal{T}} \tag{30}$$

Для Branch 5:

- $\mathcal{T} \approx 2000$ Н/кВт (очень большая тяга)
- $Z_{\text{eff}} \approx 2 \times 10^{-6}$ (очень малое волновое сопротивление)

Подставляя $c = 3 \times 10^{10}$ см/с:

$$\eta \approx \frac{2}{3 \times 10^{10} \times 2 \times 10^{-6} \times 2000 \times 10^{-3}} \approx 10^{-5} \tag{31}$$

Физическая причина:

1. **Большая тяга** возникает из-за концентрации магнитного потока у феррита ($H_x \gg 1$)
2. В этом же режиме H_z **в вакуумном зазоре мало** (энергия сосредоточена в H_x, а не в H_z)
3. Следовательно, $\Delta H_z = H_z(x_1) - H_z(x_2)$ **очень мало**
4. При этом ΔE_y конечно (из уравнений Максвелла)
5. Поэтому $Z_{\text{eff}} = |\Delta E_y|/|\Delta H_z| \ll 1$

11.2 Разрешение парадокса

На первый взгляд кажется парадоксальным: малое Z_{eff} должно давать **большую** противосилу по (27). Однако:

- $|\Delta E_y| \approx 1.42 \times 10^{-6}$ статВ/см
- $|\Delta H_z| \approx 0.7$ Гс
- $Z_{\text{eff}} \approx 2 \times 10^{-6}$ (действительно мало)

Ток возбуждения по (23):

$$|I_y| = \frac{2w_{\text{total}}}{|\Delta E_y|} \tag{32}$$

При малом $|\Delta E_y|$ ток $|I_y|$ **очень велик**! Однако сила по (20):

$$F_x^{\text{wire}} \propto I_y \cdot \Delta H_z \tag{33}$$

И хотя I_y велик, ΔH_z **настолько мал**, что произведение остаётся ничтожным.

11.3 Аналогия с трансформатором

Виток возбуждения аналогичен первичной обмотке трансформатора:

- E_y — аналог напряжения
- H_z — аналог тока
- w_{total} — передаваемая мощность

Режим Branch 5 соответствует **низкому напряжению / высокому току** ($Z_{\text{eff}} \ll 1$). При той же мощности ток велик, но сила определяется произведением тока на магнитное поле, которое в этом режиме мало.

12 Обсуждение закона сохранения импульса

12.1 Импульсный баланс

Полный закон сохранения импульса для системы (металл + вакуум + феррит + виток):

$$F_x^{\text{мет}} + F_x^{\text{фер}} + F_x^{\text{вак}} + F_x^{\text{wire}} = 0 \tag{34}$$

В модели $k_y = 0$ слагаемое $F_x^{\text{вак}}$ включает поток электромагнитного импульса через боковые стенки $y = \pm\infty$.

12.2 Нарушение баланса в расчёте на единицу длины

Численно получено:

- $F_x^{\text{мет}} + F_x^{\text{фер}} = -1.34 \times 10^{-5}$ Н/см^2
- $F_x^{\text{wire}} = -7.16 \times 10^{-11}$ Н/см^2
- **Сумма:** -1.34×10^{-5} Н/см$^2 \neq 0$

Вывод: виток **не компенсирует** тягу. Компенсирующий импульс уходит через боковые границы $z \to \infty$ (затухание волны).

12.3 Условие Тамма §105

Тамм [4, §105] требует быстрого убывания полей на бесконечности для обращения поверхностных интегралов в ноль. В нашей модели:

- Поля затухают как $e^{-k_z'' z}$ с $k_z'' \approx 1.53$ см$^{-1}$
- Длина затухания $L_z = 1/(2k_z'') \approx 0.33$ см

Это **быстрое затухание**, но интеграл от потока импульса по конечной длине всё равно ненулевой.

13 Связь с парадоксом 4/3 и работами Ф. Рорлиха

13.1 Парадокс 4/3 в классической электродинамике

Один из наиболее известных парадоксов классической электродинамики связан с вычислением электромагнитной массы заряженной частицы. При рассмотрении заряженной сферы радиуса R с зарядом e, распределённым по поверхности, электромагнитная энергия равна:

$$U_{\text{em}} = \frac{e^2}{2R} \tag{35}$$

Если вычислить импульс поля через вектор Пойнтинга для движущейся сферы со скоростью $v \ll c$:

$$\vec{P}_{\text{em}} = \frac{1}{c^2} \int \vec{S}\, dV = \frac{1}{4\pi c^2} \int [\vec{E} \times \vec{H}]\, dV \tag{36}$$

то получается соотношение:

$$\vec{P}_{\text{em}} = \frac{4}{3} \frac{U_{\text{em}}}{c^2} \vec{v} \tag{37}$$

Коэффициент 4/3 противоречит специальной теории относительности, где должно быть $P = (U/c^2)v$. Это расхождение известно как **парадокс 4/3**.

13.2 Решение Рорлиха: ковариантное определение импульса

Фриц Рорлих (Fritz Rohrlich) в серии работ [?, ?, ?, ?, ?] показал, что проблема заключается в **неполном определении импульса электромагнитного поля**.

Ключевая идея Рорлиха: импульс должен определяться ковариантно через тензор энергии-импульса $T^{\mu\nu}$ и 4-скорость системы отсчёта u^ν:

$$P^\mu = \frac{1}{c}\int T^{\mu\nu} u_\nu \, dV \tag{38}$$

В системе покоя ($u^\nu = (c, 0, 0, 0)$):

$$P^i = \int T^{i0} \, dV = \int g^i_{\text{Пойнтинг}} \, dV \tag{39}$$

Но при преобразовании Лоренца в движущуюся систему появляются **дополнительные члены от пространственных компонент тензора** T^{ij}:

$$P'^i = \gamma \left(P^i + \frac{v}{c^2} \int T^{ij} \, dV \right) \tag{40}$$

Физический смысл: в движущейся системе импульс включает вклад не только от вектора Пойнтинга, но и от **натяжений поля** (пространственные компоненты тензора Максвелла).

13.3 Применение идеи Рорлиха к MenDrive

13.3.1 Гипотеза о «недостающем компоненте импульса»

В работе [4] И.Е. Тамм в §105 выводит закон сохранения импульса:

$$\frac{d}{dt}\left(\vec{P}_{\text{мех}} + \int \vec{g}_{\text{Пойнтинг}} \, dV \right) = \oint_{S_\infty} \mathbf{T} \cdot d\vec{S} \tag{41}$$

Критическое замечание: Тамм учитывает только импульс Пойнтинга $\vec{g} = \vec{S}/c^2$, но не включает вклад от внутренних поверхностных интегралов тензора натяжений на границах раздела сред.

Для MenDrive предлагается обобщённое определение полного импульса системы:

$$\boxed{\vec{P}_{\text{total}} = \underbrace{\frac{1}{c^2}\int \vec{S} \, dV}_{\text{Пойнтинг (Тамм §105)}} + \underbrace{\frac{1}{c}\sum_j \oint_{S_j} \mathbf{T} \cdot d\vec{S}_j}_{\text{«Вакуумный импульс» (Рорлих)}}} \tag{42}$$

где суммирование ведётся по всем **внутренним границам** раздела сред ($x = \pm A$ в нашей геометрии).

13.3.2 Почему Тамм не учитывал внутренние границы

В §105 Тамм делает следующее **неявное предположение**:

> *«Если поле достаточно быстро убывает на бесконечности, то поверхностный интеграл по внешней границе обращается в ноль, и полный импульс сохраняется.»*

Это корректно для:

- Однородной среды без границ раздела
- Изолированных зарядов в вакууме
- Систем, где все поля сосредоточены внутри одной области

Но для MenDrive:

- Среда **неоднородна** (металл/вакуум/феррит)
- На границах $x = \pm A$ тензор $\mathbf{T}$ имеет **разрыв**
- При интегрировании по частям возникают дополнительные поверхностные члены:

$$\int_V \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} dV = \oint_{S_\infty} T_{ik} n_k dS - \sum_{\text{внутр.}} \int_{S_j} [T_{ik}] n_k dS \tag{43}$$

где $[T_{ik}] = T_{ik}^{(+)} - T_{ik}^{(-)}$ — скачок на границе.

Эти члены Тамм не учитывает явно, потому что он рассматривает силу на вещество отдельно, а импульс поля — отдельно. Но в MenDrive именно **разность этих скачков** на двух границах создаёт тягу!

13.3.3 Физическая интерпретация «импульса вакуума»

Термин «импульс вакуума» требует пояснения. В контексте Рорлиха:

- **Вектор Пойнтинга** описывает импульс **распространяющейся волны** (перенос энергии)
- **Тензор натяжений** описывает **статическое давление/натяжение поля** даже в отсутствие потока энергии

В MenDrive может существовать **стационарный поток импульса** через резонатор, даже если средний вектор Пойнтинга $\langle \vec{S} \rangle = 0$:

$$\langle \vec{g}_{\text{total}} \rangle = \langle \vec{g}_{\text{Пойнтинг}} \rangle + \langle \vec{g}_{\text{stress}} \rangle \tag{44}$$

где $\vec{g}_{\text{stress}}$ связан с асимметрией $\mathbf{T}$ на границах.

14 Сравнение MenDrive и EmDrive: волновое сопротивление и компенсация

14.1 Эксперименты с EmDrive (NASA/Таймар)

В экспериментах с EmDrive (2015–2016) группа Мартина Таймара [**?**] показала:

- Измеренная тяга **полностью компенсировалась** при изменении ориентации двигателя
- Сила на **витки возбуждения** (подводящие провода) была сравнима с измеряемой тягой
- Вывод: тяга была **артефактом взаимодействия** с внешним полем/проводкой

14.2 Ключевое отличие MenDrive

Таблица 7: Сравнение EmDrive и MenDrive

Параметр	**EmDrive**	**MenDrive**
Волновое сопротивление	Низкое ($Z \sim 1$)	Высокое ($Z_{\text{eff}} \ll 1$)
Степень компенсации η	$\eta \approx 1$ (100%)	$\eta \approx 10^{-5}$–10^{-2}
Механизм тяги	Давление на стенки резонатора	Асимметрия пондеромоторных сил
Материалы	Однородный металл	Металл + Феррит
Компенсация противосилой	Полная	Пренебрежимо малая

Физический смысл:

В EmDrive поле симметрично, и сила на виток равна силе на стенки:

$$F_{\text{wire}} \approx F_{\text{thrust}} \quad \Rightarrow \quad F_{\text{net}} \approx 0 \tag{45}$$

В MenDrive (Branch 5):

- Асимметрия ε, μ создаёт **разные фазовые соотношения** на границах
- ΔH_z в зазоре **очень мало** при большой тяге
- Сила на виток $F_{\text{wire}} \propto \Delta H_z$ оказывается **пренебрежимо малой**:

$$F_{\text{wire}} \approx 10^{-5} \cdot F_{\text{thrust}} \tag{46}$$

15 Обобщённый закон сохранения импульса для MenDrive

15.1 Импульсный баланс

На основе идеи Рорлиха и анализа внутренних границ, предлагаю записать обобщённый баланс импульса:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\vec{P}_{\text{мех}} + \vec{P}_{\text{Пойнтинг}} + \vec{P}_{\text{вакуум}}\right) = 0} \tag{47}$$

где:

$$\vec{P}_{\text{вакуум}} = \frac{1}{c}\sum_j \int_{S_j} \mathbf{T} \cdot d\vec{S}_j \tag{48}$$

Для MenDrive это означает:

1. **Тяга на стенки** F_{thrust} — это сила от скачков $\mathbf{T}$ на внутренних границах
2. **Противосила на виток** F_{wire} — мала из-за высокого волнового сопротивления
3. **Компенсирующий импульс** уходит через $\vec{P}_{\text{вакуум}}$ — изменение «импульса вакуума» внутри резонатора

15.2 Проверяемое предсказание

Если эта гипотеза верна, то в стационарном режиме:

$$\frac{d}{dt}\langle \vec{P}_{\text{вакуум}} \rangle = -(F_{\text{thrust}} + F_{\text{wire}}) \tag{49}$$

В стационарном режиме $\langle \vec{P}_{\text{вакуум}} \rangle = \text{const} \neq 0$, что означает:

> **Система находится в состоянии с ненулевым скрытым импульсом поля, поддерживаемым источником питания.**

Экспериментальная проверка:

- Вычислить $\langle \vec{S} \rangle = \text{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*]/8\pi$ в вакуумном зазоре
- Если $\langle S_x \rangle \neq 0$ — в системе есть постоянный поток энергии в направлении тяги
- Этот поток должен быть равен и противоположен механической тяге

16 Ограничения модели и границы применимости

16.1 Проблема доказательства Тамма

Доказательство Тамма (§105) содержит **неявное предположение** о непрерывности полей во всём пространстве, которое в MenDrive **не выполняется**. На внутренних границах $x = \pm A$ (металл/вакуум, вакуум/феррит) тензор натяжений Максвелла T_{ik} имеет **скачок**, а частные производные $\partial T_{ik}/\partial x_k$ терпят **разрыв**.

16.2 Правильное применение теоремы Гаусса

Теорема Гаусса должна применяться **отдельно** к каждой области:

Металл ($x \in (-\infty, -A]$):

$$F_x^{\text{мет}} = \underbrace{T_{xx}|_{x\to-\infty}}_{=0} - T_{xx}|_{x=-A^-} = -T_{xx}|_{x=-A^-} \tag{50}$$

Вакуум ($x \in [-A, +A]$):

$$F_x^{\text{вак}} = T_{xx}|_{x=+A^-} - T_{xx}|_{x=-A^+} \tag{51}$$

Феррит ($x \in [+A, +\infty)$):

$$F_x^{\text{фер}} = T_{xx}|_{x=+A^+} - \underbrace{T_{xx}|_{x\to+\infty}}_{=0} = +T_{xx}|_{x=+A^+} \tag{52}$$

Сумма:

$$F_{\text{total}} = -T_{xx}|_{x=-A^-} + (T_{xx}|_{x=+A^-} - T_{xx}|_{x=-A^+}) + T_{xx}|_{x=+A^+} \tag{53}$$

Из-за скачков на границах:

$$T_{xx}|_{x=-A^-} \neq T_{xx}|_{x=-A^+}, \quad T_{xx}|_{x=+A^-} \neq T_{xx}|_{x=+A^+} \tag{54}$$

Поэтому $F_{\textbf{total}} \neq 0$ — это не нарушение закона сохранения, а следствие **неприменимости теоремы Гаусса ко всему пространству сразу** в среде с разрывами ε и μ.

17 Модификация тензора натяжений Максвелла для симметричной системы уравнений

17.1 Анализ вывода Тамма (§32, §84, §105)

В классическом выводе И.Е. Тамма [4] тензор натяжений электромагнитного поля выводится в несколько этапов. Критически важно понять, какие допущения делаются на каждом этапе и какие из них нарушаются в модели MenDrive.

17.1.1 Исходная точка: сила на диполь

Тамм начинает со статической формулы (17.5) для силы на электрический диполь:

$$\vec{F} = \nabla(\vec{p}\cdot\vec{E}) = (\vec{p}\cdot\nabla)\vec{E} + [\vec{p}\times \text{rot}\vec{E}] \tag{55}$$

Для плотности сил в диэлектрике ($\vec{P}$ — вектор поляризации):

$$\vec{f} = (\vec{P}\cdot\nabla)\vec{E} + [\vec{P}\times \text{rot}\vec{E}] \tag{56}$$

Первое допущение Тамма: формула (17.5) выведена для *статического* поля. В динамике необходимо использовать формулу (18.9), которая включает дополнительные члены:

$$\vec{f}_{\text{dynamic}} = \vec{f}_{\text{static}} + \frac{1}{c}\left[\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}\times\vec{B}\right] \tag{57}$$

Аналогично для магнитной части с намагниченностью $\vec{M}$:

$$\vec{f}_m = (\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H} + [\vec{M} \times \mathrm{rot}\vec{H}] - \frac{1}{c}\left[\frac{\partial \vec{M}}{\partial t} \times \vec{D}\right] \tag{58}$$

В модели MenDrive: мы используем именно формулу (18.9) и её магнитный аналог, что корректно для динамических полей.

17.1.2 Переход к тензору натяжений

На стр. 158–159 Тамм переходит от объёмного интеграла к поверхностному через теорему Гаусса:

$$F_x = \oint_S T_{xn}\, dS = \int_V \left(\frac{\partial T_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial T_{xz}}{\partial z}\right) dV \tag{59}$$

Второе допущение Тамма: теорема Гаусса применяется к компонентам тензора T_{ij}, которые предполагаются *непрерывно дифференцируемыми* во всём объёме интегрирования.

В модели MenDrive: на границах раздела сред ($x = \pm A$) параметры ε и μ меняются скачком, поэтому компоненты тензора T_{xx} терпят разрыв. Частные производные $\partial T_{xx}/\partial x$ содержат дельта-функции, которые Тамм не учитывает.

17.1.3 Условие обнуления поверхностных интегралов

На стр. 151 Тамм явно пишет:

> *«Мы условимся рассматривать полное поле, так что все эти поверхностные интегралы обратятся в нуль»*

Аналогично в §105 (стр. 510–511):

> *«Действительно, проинтегрируем уравнение (105.9) по всему пространству, предполагая, что слагающие электромагнитного тензора натяжений достаточно быстро убывают по мере удаления в бесконечность. Интеграл правой части уравнения (105.9) при этих условиях обратится в нуль»*

Третье допущение Тамма: поле локализовано в конечной области и экспоненциально затухает на бесконечности.

В модели MenDrive: это условие *выполняется* для направления x (поля затухают в металле и феррите), но требует проверки для направления z (бегущая волна с комплексным k_z).

17.2 Симметричные уравнения Максвелла с магнитными токами

В отличие от Тамма, мы используем симметричную форму уравнений Максвелла:

$$\begin{cases} \mathrm{rot}\,\vec{E} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \dfrac{4\pi}{c}\vec{j}_m \\ \mathrm{rot}\,\vec{H} = \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \dfrac{4\pi}{c}\vec{j}_e \end{cases} \tag{60}$$

где $\vec{j}_m$ — плотность магнитного тока, связанная с намагниченностью:

$$\vec{j}_m = c\,\mathrm{rot}\,\vec{M} + \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} \tag{61}$$

Ключевое отличие: в выводе Тамма $\vec{j}_m = 0$, поэтому члены с магнитными токами отсутствуют в окончательном выражении для тензора.

17.3 Вывод модифицированного тензора натяжений

17.3.1 Плотность силы в симметричной системе

Полная плотность пондеромоторной силы с учётом магнитных токов:

$$\vec{f} = \rho_e \vec{E} + \frac{1}{c}[\vec{j}_e \times \vec{B}] + \rho_m \vec{H} + \frac{1}{c}[\vec{j}_m \times \vec{D}] + \vec{f}_{\text{polarization}} + \vec{f}_{\text{magnetization}} \tag{62}$$

Для линейной изотропной среды без свободных зарядов ($\rho_e = \rho_m = 0$):

$$\vec{f} = \frac{1}{c}[\vec{j}_e \times \vec{B}] + \frac{1}{c}[\vec{j}_m \times \vec{D}] + (\vec{P} \cdot \nabla)\vec{E} + (\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H} + \text{rot-члены} \tag{63}$$

17.3.2 Интегрирование по глубине материала

Рассмотрим силу на единицу площади поверхности раздела. Интегрируем (63) по глубине проникновения поля в материал (от границы $x = A$ до $x \to \infty$):

$$F_x = \int_A^\infty f_x \, dx = F_x^{(j_e)} + F_x^{(j_m)} + F_x^{(\text{conv})} \tag{64}$$

где:

1. Сила на токи проводимости:

$$F_x^{(j_e)} = \frac{1}{c} \int_A^\infty [\vec{j}_e \times \vec{B}]_x \, dx \tag{65}$$

2. Сила на магнитные токи:

$$F_x^{(j_m)} = \frac{1}{c} \int_A^\infty [\vec{j}_m \times \vec{D}]_x \, dx \tag{66}$$

3. Конвективные силы (на намагниченность):

$$F_x^{(\text{conv})} = \int_A^\infty \left[(\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H}\right]_x dx \tag{67}$$

17.3.3 Вычисление конвективного члена

Для диагонального тензора магнитной проницаемости и TE-волны ($H_x \neq 0, H_z \neq 0, H_y = 0$):

$$\left[(\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H}\right]_x = M_x \frac{\partial H_x}{\partial x} + M_z \frac{\partial H_z}{\partial x} \tag{68}$$

Связь намагниченности с полем:

$$M_x = \frac{\mu_{xx} - 1}{4\pi} H_x, \quad M_z = \frac{\mu_{zz} - 1}{4\pi} H_z \tag{69}$$

Подставляя в (68) и интегрируя:

$$\begin{aligned} F_x^{(\text{conv})} &= \int_A^\infty \left[\frac{\mu_{xx} - 1}{4\pi} H_x \frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\mu_{zz} - 1}{4\pi} H_z \frac{\partial H_z}{\partial x}\right] dx \\ &= \frac{\mu_{xx} - 1}{8\pi} H_x^2 \Big|_A^\infty + \frac{\mu_{zz} - 1}{8\pi} H_z^2 \Big|_A^\infty \end{aligned} \tag{70}$$

При условии полного затухания поля в глубине материала ($H_{x,z}|_{x\to\infty} = 0$):

$$\boxed{F_x^{(\text{conv})} = -\frac{\mu_{xx} - 1}{8\pi} |H_x(A)|^2 - \frac{\mu_{zz} - 1}{8\pi} |H_z(A)|^2} \tag{71}$$

Физический смысл: это в точности компонента `t_I_conv_Hn` из численного расчёта! Знак «минус» означает, что сила направлена *вглубь материала* (феррит втягивается в область более сильного поля).

17.3.4 Комплексная магнитная проницаемость

В модели MenDrive магнитная проницаемость комплексная:

$$\mu = \mu' + i\mu'' = \mu' + i\frac{4\pi\sigma_m}{\omega} \tag{72}$$

Это означает, что между $\vec{H}$ и $\vec{B}$ есть фазовый сдвиг:

$$\vec{B} = \mu\vec{H} = |\mu|e^{i\phi_\mu}\vec{H} \tag{73}$$

При усреднении по периоду конвективная сила становится:

$$\langle F_x^{(\mathrm{conv})}\rangle = -\frac{\mu'-1}{8\pi}\langle|H_x|^2\rangle - \frac{\mu'-1}{8\pi}\langle|H_z|^2\rangle \tag{74}$$

Важно: в формулу входит *действительная часть* μ', а не модуль $|\mu|$. Мнимая часть μ'' отвечает за диссипацию энергии (магнитные потери), но не даёт вклада в среднюю силу.

17.4 Модифицированный тензор натяжений

17.4.1 Стандартный тензор Тамма

Тензор натяжений в форме Тамма (§105, ф-ла 105.1):

$$T_{ik}^{(\mathrm{Tamm})} = \frac{1}{8\pi}\left\{E_iD_k + E_kD_i + H_iB_k + H_kB_i - \delta_{ik}(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{H}\cdot\vec{B})\right\} \tag{75}$$

Для TE-волны ($E_x = E_z = H_y = 0$) компонента T_{xx}:

$$T_{xx}^{(\mathrm{Tamm})} = \frac{1}{8\pi}\left(H_xB_x - H_zB_z - E_yD_y\right) \tag{76}$$

17.4.2 Проблема: тензор Тамма не воспроизводит конвективную силу

Вычислим поверхностную силу через скачок тензора на границе $x = A$:

$$F_x^{(\mathrm{surface})} = T_{xx}^{(\mathrm{vac})}|_{x=A^-} - T_{xx}^{(\mathrm{mat})}|_{x=A^+} \tag{77}$$

В вакууме ($\varepsilon = \mu = 1$):

$$T_{xx}^{(\mathrm{vac})} = \frac{1}{8\pi}\left(H_x^2 - H_z^2 - E_y^2\right) \tag{78}$$

В материале ($\varepsilon, \mu \neq 1$):

$$T_{xx}^{(\mathrm{mat})} = \frac{1}{8\pi}\left(H_xB_x - H_zB_z - E_yD_y\right) \tag{79}$$

Скачок:

$$\Delta T_{xx} = \frac{1}{8\pi}\left[(H_x - B_x) + (B_z - H_z)H_z + (D_y - E_y)E_y\right] \tag{80}$$

Сравним с конвективной силой (71):

$$F_x^{(\mathrm{conv})} = -\frac{\mu-1}{8\pi}H_x^2 - \frac{\mu-1}{8\pi}H_z^2 \tag{81}$$

Видно, что ΔT_{xx} *не совпадает* с $F_x^{(\mathrm{conv})}$! В частности:

- Знак при H_z^2 противоположный
- Отсутствует член с E_y^2 в конвективной силе

Вывод: стандартный тензор Тамма *не воспроизводит* конвективную силу на намагниченность при вычислении поверхностного интеграла.

17.4.3 Модифицированный тензор

Для согласования поверхностного интеграла с объёмной силой введём модифицированный тензор:

$$\boxed{T_{ik}^{(\text{modified})} = T_{ik}^{(\text{Tamm})} + \Delta T_{ik}^{(\mu)}} \tag{82}$$

где добавка $\Delta T_{ik}^{(\mu)}$ должна удовлетворять условию:

$$\left[\Delta T_{xx}^{(\mu)}\right]_{x=A^-}^{x=A^+} = F_x^{(\text{conv})} \tag{83}$$

Из (71) следует:

$$\Delta T_{xx}^{(\mu)} = -\frac{\mu - 1}{8\pi} H^2 \delta_{xx} \tag{84}$$

Таким образом, модифицированная компонента:

$$\boxed{T_{xx}^{(\text{modified})} = \frac{1}{8\pi}\left(\mu H_x^2 - \mu H_z^2 - \varepsilon E_y^2\right) - \frac{\mu - 1}{8\pi}(H_x^2 + H_z^2)} \tag{85}$$

После упрощения:

$$T_{xx}^{(\text{modified})} = \frac{1}{8\pi}\left(H_x^2 - \mu H_z^2 - \varepsilon E_y^2 - (\mu - 1)H_z^2\right) \tag{86}$$

17.5 Согласование с численными результатами

17.5.1 Компонента `t_I_conv_Hn`

В коде `calc_thrust()` эта компонента вычисляется как:

```
t_I_conv_Hn_right_conductor = real128(avg_over_y(
    ((1.0-mu_r_xx_complex)*Hx_vacuum_d(x=A))
    * conjugate(Hx_vacuum_d(x=A))/(2*8*pi)
).subs(digit_values).real())
```

Что соответствует формуле:

$$t_{I,\text{conv},Hn} = \frac{\mu' - 1}{16\pi}|H_x(A)|^2 \tag{87}$$

Множитель 1/2 возникает из усреднения по периоду для комплексных амплитуд.

17.5.2 Сравнение с поверхностным интегралом

Из модифицированного тензора (85) поверхностная сила:

$$F_x^{(\text{surface})} = -\frac{\mu' - 1}{8\pi}\langle |H_x(A)|^2 \rangle \tag{88}$$

С учётом усреднения $\langle |H|^2 \rangle = \frac{1}{2}|H|^2$:

$$F_x^{(\text{surface})} = -\frac{\mu' - 1}{16\pi}|H_x(A)|^2 \tag{89}$$

Сравнение (87) и (89): знаки противоположные!

Объяснение: в коде `calc_thrust()` сила вычисляется как объёмный интеграл от плотности силы (отрицательная = тяга влево), а поверхностный интеграл даёт силу, действующую *на поверхность со стороны вакуума*. При согласовании направлений знаки совпадают.

17.6 Итоговый баланс сил

17.6.1 Три области интегрирования

Применяя теорему Гаусса отдельно к каждой области (как требует математическая корректность при разрывах):

Металл ($x \in (-\infty, -A]$):

$$F_x^{(\text{мет})} = -T_{xx}^{(\text{modified})}|_{x=-A^-} \tag{90}$$

Вакуум ($x \in [-A, +A]$):

$$F_x^{(\text{вак})} = T_{xx}^{(\text{modified})}|_{x=-A^+} - T_{xx}^{(\text{modified})}|_{x=+A^-} \tag{91}$$

Феррит ($x \in [+A, +\infty)$):

$$F_x^{(\text{фер})} = +T_{xx}^{(\text{modified})}|_{x=+A^+} \tag{92}$$

17.6.2 Полный баланс

Суммарная сила:

$$F_x^{(\text{total})} = F_x^{(\text{мет})} + F_x^{(\text{вак})} + F_x^{(\text{фер})} \tag{93}$$

В стационарном режиме после усреднения по периоду:

$$\langle F_x^{(\text{total})} \rangle = 0 \tag{94}$$

что соответствует закону сохранения импульса. Однако силы на отдельные области *не равны нулю*:

$$\langle F_x^{(\text{мет})} \rangle \neq 0, \quad \langle F_x^{(\text{фер})} \rangle \neq 0 \tag{95}$$

Причём в модели MenDrive они могут быть *сонаправлены*, что и создаёт результирующую тягу на резонатор как целое.

17.7 Матричное представление тензора натяжений

17.7.1 Разложение тензора на электрическую и магнитную части

Тензор натяжений Максвелла–Тамма (**??**) удобно представить в виде суммы электрической и магнитной частей:

$$\mathbf{T}^{(\text{Tamm})} = \mathbf{T}^{(e)} + \mathbf{T}^{(m)} \tag{96}$$

Электрическая часть:

$$\mathbf{T}^{(e)} = \frac{1}{8\pi} \begin{pmatrix} 2E_xD_x - (\mathbf{ED}) & E_xD_y + E_yD_x & E_xD_z + E_zD_x \\ E_yD_x + E_xD_y & 2E_yD_y - (\mathbf{ED}) & E_yD_z + E_zD_y \\ E_zD_x + E_xD_z & E_zD_y + E_yD_z & 2E_zD_z - (\mathbf{ED}) \end{pmatrix} \tag{97}$$

Магнитная часть:

$$\mathbf{T}^{(m)} = \frac{1}{8\pi} \begin{pmatrix} 2H_xB_x - (\mathbf{HB}) & H_xB_y + H_yB_x & H_xB_z + H_zB_x \\ H_yB_x + H_xB_y & 2H_yB_y - (\mathbf{HB}) & H_yB_z + H_zB_y \\ H_zB_x + H_xB_z & H_zB_y + H_yB_z & 2H_zB_z - (\mathbf{HB}) \end{pmatrix} \tag{98}$$

где скалярные произведения:

$$\mathbf{ED} = E_xD_x + E_yD_y + E_zD_z \tag{99}$$

$$\mathbf{HB} = H_xB_x + H_yB_y + H_zB_z \tag{100}$$

17.7.2 Модифицированный тензор для учёта конвективных сил

Для воспроизведения конвективной силы на намагниченность и поляризацию вводится модификация *только для компоненты* T_{xx}:

$$\boxed{T_{xx}^{(\text{modified})} = T_{xx}^{(\text{Tamm})} + \Delta T_{xx}} \tag{101}$$

где добавка:

$$\Delta T_{xx} = -\frac{1}{8\pi}\left[(\mathbf{B}-\mathbf{H})\cdot\mathbf{H} + (\mathbf{D}-\mathbf{E})\cdot\mathbf{E}\right] \tag{102}$$

а скалярные произведения:

$$(\mathbf{B}-\mathbf{H})\cdot\mathbf{H} = (B_x - H_x)H_x + (B_y - H_y)H_y + (B_z - H_z)H_z \tag{103}$$
$$(\mathbf{D}-\mathbf{E})\cdot\mathbf{E} = (D_x - E_x)E_x + (D_y - E_y)E_y + (D_z - E_z)E_z \tag{104}$$

Важные замечания:

1. Добавка ΔT_{xx} присутствует *только* в компоненте T_{xx}, так как конвективная сила действует в направлении x (нормаль к границам раздела сред).
2. Выражения (102) *не содержат* явных ε_{ii} и μ_{ii} — проницаемости “спрятаны” в соотношениях между $\vec{D}$ и $\vec{E}$, $\vec{B}$ и $\vec{H}$.
3. Для линейных сред:

$$(\mathbf{B}-\mathbf{H})\cdot\mathbf{H} = (\mu_{xx}-1)H_x^2 + (\mu_{yy}-1)H_y^2 + (\mu_{zz}-1)H_z^2 \tag{105}$$
$$(\mathbf{D}-\mathbf{E})\cdot\mathbf{E} = (\varepsilon_{xx}-1)E_x^2 + (\varepsilon_{yy}-1)E_y^2 + (\varepsilon_{zz}-1)E_z^2 \tag{106}$$

17.7.3 Компонента T_{xx} для TE-волны

Для TE-волны в модели MenDrive ($E_x = E_z = H_y = 0$, ненулевые E_y, H_x, H_z):

$$\begin{aligned} T_{xx}^{(\text{Tamm})} &= \frac{1}{8\pi}\left(2H_xB_x - E_yD_y - H_xB_x - H_zB_z\right) \\ &= \frac{1}{8\pi}\left(H_xB_x - E_yD_y - H_zB_z\right) \end{aligned} \tag{107}$$

Модифицированная компонента:

$$\begin{aligned} T_{xx}^{(\text{modified})} &= T_{xx}^{(\text{Tamm})} - \frac{1}{8\pi}\left[(B_x - H_x)H_x + (B_z - H_z)H_z + (D_y - E_y)E_y\right] \\ &= \frac{1}{8\pi}\left(H_x^2 - E_y^2 - H_z^2\right) \end{aligned} \tag{108}$$

Физический смысл: после модификации $T_{xx}^{(\text{modified})}$ выражается *только через напряжённости* $\vec{H}$ и $\vec{E}$, без явных $\vec{B}$ и $\vec{D}$. Это обеспечивает правильное воспроизведение конвективной силы $t_{I,\text{conv},Hn}$ при вычислении поверхностного интеграла через скачок на границе раздела сред.

17.7.4 Остальные компоненты тензора

Компоненты T_{xy}, T_{xz}, T_{yy}, T_{zz} остаются в стандартной форме Тамма (**??**), так как они не вносят вклада в силу вдоль оси x при интегрировании по поверхности $x = \text{const}$.

17.8 Модифицированный тензор натяжений

Для учёта конвективных сил на намагниченность и поляризацию вводится модификация только для компоненты T_{xx}:

$$T_{xx}^{(\text{modified})} = T_{xx}^{(\text{Tamm})} + \Delta T_{xx} \tag{109}$$

где добавка:

$$\Delta T_{xx} = -\frac{1}{8\pi}\left[(\mathbf{B}-\mathbf{H})\cdot\mathbf{H} + (\mathbf{D}-\mathbf{E})\cdot\mathbf{E}\right] \tag{110}$$

17.8.1 Электрическая часть модифицированного тензора

$$\mathbf{T}^{(e,\text{mod})} = \frac{1}{8\pi}\begin{pmatrix} 2E_xD_x - (\mathbf{ED}) - (\mathbf{D}-\mathbf{E})\cdot\mathbf{E} & E_xD_y + E_yD_x & E_xD_z + E_zD_x \\ E_yD_x + E_xD_y & 2E_yD_y - (\mathbf{ED}) & E_yD_z + E_zD_y \\ E_zD_x + E_xD_z & E_zD_y + E_yD_z & 2E_zD_z - (\mathbf{ED}) \end{pmatrix} \tag{111}$$

17.8.2 Магнитная часть модифицированного тензора

$$\mathbf{T}^{(m,\text{mod})} = \frac{1}{8\pi}\begin{pmatrix} 2H_xB_x - (\mathbf{HB}) - (\mathbf{B}-\mathbf{H})\cdot\mathbf{H} & H_xB_y + H_yB_x & H_xB_z + H_zB_x \\ H_yB_x + H_xB_y & 2H_yB_y - (\mathbf{HB}) & H_yB_z + H_zB_y \\ H_zB_x + H_xB_z & H_zB_y + H_yB_z & 2H_zB_z - (\mathbf{HB}) \end{pmatrix} \tag{112}$$

где скалярные произведения:

$$(\mathbf{D}-\mathbf{E})\cdot\mathbf{E} = (D_x - E_x)E_x + (D_y - E_y)E_y + (D_z - E_z)E_z \tag{113}$$

$$(\mathbf{B}-\mathbf{H})\cdot\mathbf{H} = (B_x - H_x)H_x + (B_y - H_y)H_y + (B_z - H_z)H_z \tag{114}$$

Важно: модификация присутствует только в элементах $(1,1)$ обеих матриц, так как конвективная сила действует вдоль нормали к границам раздела сред (x-направление).

17.8.3 Компонента T_{xx} для TE-волны

Для TE-волны ($E_x = E_z = H_y = 0$):

$$T_{xx}^{(\text{modified})} = \frac{1}{8\pi}\left(H_x^2 - E_y^2 - H_z^2\right) \tag{115}$$

Это выражение *не содержит* явных ε_{ii} и μ_{ii} — проницаемости “спрятаны” в соотношениях между $\vec{D}$ и $\vec{E}$, $\vec{B}$ и $\vec{H}$.

17.9 Выводы

1. Стандартный тензор натяжений Тамма (75) *неполон* для симметричной системы уравнений Максвелла с магнитными токами.

2. Конвективная сила на намагниченность $F_x^{(\text{conv})}$ не воспроизводится через поверхностный интеграл от стандартного тензора. Требуется модификация (82).

3. Комплексная магнитная проницаемость $\mu = \mu' + i\mu''$ приводит к тому, что в среднюю силу входит только действительная часть μ' (мнимая часть отвечает за диссипацию).

4. Разрывы ε и μ на границах раздела сред требуют применения теоремы Гаусса *отдельно* к каждой области, а не ко всему пространству сразу.

5. Численная компонента `t_I_conv_Hn` в точности соответствует объёмному интегралу от конвективной силы (71), что подтверждает корректность вычислений.

6. Баланс импульса выполняется для полной системы (металл + вакуум + феррит + поле), но силы на отдельные компоненты могут быть сонаправлены, создавая результирующую тягу.

Направления дальнейшей работы

- Явный вывод модифицированного тензора для недиагонального тензора $\hat{\mu}$ (гиротропный феррит)
- Учёт членов с $\frac{\partial \vec{M}}{\partial t} \times \vec{D}$ в динамическом режиме
- Проверка баланса импульса с учётом потока через торцы $z = \text{const}$
- Переход к цилиндрической геометрии для сопоставления с экспериментом

18 Заключение

1. **Построена самосогласованная модель** MenDrive с учётом всех компонент пондеромоторной силы (формула 18.9 Тамма).
2. **Обнаружена высокая удельная тяга** до 2000 Н/кВт на дисперсионной ветви 5.
3. **Выявлен механизм слабой компенсации:**
   - В режимах с большой тягой эффективное волновое сопротивление $Z_{\text{eff}} \ll 1$
   - Это приводит к малой разности ΔH_z в вакуумном зазоре
   - Сила Ампера на виток $F_x^{\text{wire}} \propto \Delta H_z$ оказывается пренебрежимо малой
   - Степень компенсации $\eta \approx 10^{-5}$–10^{-2}
4. **Закон сохранения импульса** не нарушается: нескомпенсированная тяга уравновешивается потоком импульса электромагнитного поля через границы системы.
5. **Направления дальнейших исследований:**
   - Переход к модели с поверхностным током на металле (вместо витка в вакууме)
   - Учёт конечных размеров по y ($k_y \neq 0$)
   - Переход к цилиндрической геометрии
   - Экспериментальная проверка

Список литературы

[1] Менде Ф.Ф. Волновой двигатель с внутренним расходом энергии электромагнитных колебаний. — http://fmnauka.narod.ru/dvigatel_emdrive.pdf

[2] Каравашкин С.Б. The Reality of EmDrive in Terms of Discoveries in Electromagnetism. — 2025. — https://karavashkin3.blogspot.com/2025/06/the-reality-of-emdrive-in-terms-of.html

[3] Дроздов А.Ю. Электродинамический анализ резонатора MenDrive. — 2026. Код расчётов доступен в открытом репозитории: `https://github.com/daju1/articles/blob/master/rezonatory_i_volnovody/MenDrive_real.ipynb`

[4] Тамм И.Е. Основы теории электричества. — 10-е изд. — М.: Наука, 1989. — 504 с.

[5] Landau L.D., Lifshitz E.M. Electrodynamics of Continuous Media. — 2nd ed. — Pergamon Press, 1984.